SUB | NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Werk

Titel: Inventiones mathematicae

Jahr: 1967/68

Kollektion: Mathematica

Werk Id: PPN356556735_0004

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN356556735_0004|LOG_0016

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

A 20900 F

Inventiones mathematicae

Vol 4 · Fasc 3 · 1967

Kent, D. C.	On the Scale of a Uniform Space	159
Harder, G.	Halbeinfache Gruppenschemata über Dedekindringen	165
Luft, E.	On Contractible Open Topological Manifolds	192
Mennicke, J.	On Ihara's Modular Group	202

Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York

Inventiones math. 25. Oktober 1967

Inventiones mathematicae

Editors / Éditeurs / Herausgeber:

W. I. Arnold, Moskwa; H. Bauer, Erlangen; B. J. Birch, Oxford; P. Cartier, Strasbourg; A. Haefliger, Genève; N. H. Kuiper, Amsterdam; B. Malgrange, Paris; Y. Manin, Moskwa; R. Remmert, Münster; J. P. Serre, Paris; J. Tits, Bonn; E. Vesentini, Pisa

---

This journal will be published at frequent intervals to bring out new contributions in this field. It is a policy of the journal to publish papers within four months of acceptance. As a rule five numbers constitute one volume. The price is DM 96,— or $ 24.00 per Volume.

It is a fundamental condition that no manuscript submitted shall have been, or in case of acceptance will be, published elsewhere.

Unless special permission has been granted by the publishers, no photographic reproductions, microfilms, microphotos or other reproductions of a similar nature may be made of the journal, of individual contributions contained therein, or of extracts therefrom.

Pour permettre une publication plus rapide, le journal «Inventiones mathematicae» paraît par fascicules isolés, réunis ensuite en volumes. La rédaction s'efforce de publier les travaux reçus dans les quatre mois suivant leur acceptation. En général un volume se compose de cinq fascicules. Le prix du volume s'élève à 96,— DM.

En règle absolue, les manuscrits soumis ne doivent pas avoir été publiés auparavant. En cas d'acceptation de son manuscrit, l'auteur s'engage également à ne le faire paraître nulle part ailleurs.

Tous droits de reproduction des travaux publiés, sous quelque forme que ce soit, y compris photographie, photocopie, microfilm, ou autre, sont réservés pour tous pays.

Die Zeitschrift erscheint, um eine rasche Publikation zu ermöglichen, in einzelnen Heften, die zu Bänden vereinigt werden. Ein Band besteht im allgemeinen aus 4 Heften. Es ist das Ziel der Zeitschrift, Arbeiten innerhalb von 4 Monaten nach Annahme zu publizieren. Der Preis eines Bandes beträgt DM 96,—.

Grundsätzlich dürfen nur Arbeiten eingereicht werden, die vorher weder im Inland noch im Ausland veröffentlicht worden sind. Der Autor verpflichtet sich, sie im Fall der Annahme auch nachträglich nicht an anderer Stelle zu publizieren. Mit der Annahme des Manuskriptes und seiner Veröffentlichung durch den Verlag geht auch das Recht der photomechanischen Wiedergabe oder einer sonstigen Vervielfältigung an den Verlag über. Jedoch wird gewerblichen Unternehmen für den innerbetrieblichen Gebrauch nach Maßgabe des zwischen dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. und dem Bundesverband der Deutschen Industrie abgeschlossenen Rahmenabkommens die Anfertigung einer photomechanischen Vervielfältigung gestattet. Wenn für diese Zeitschrift kein Pauschalabkommen mit dem Verlag vereinbart worden ist, ist eine Wertmarke von DM 0,30 pro Seite zu verwenden. Der Verlag läßt diese Beträge den Autorenverbänden zufließen.

Springer-Verlag

69 Heidelberg 1	1 Berlin 33	Springer-Verlag
Postfach 1780	Heidelberger Platz 3	New York Inc.
Fernsprecher 49101	Fernsprecher 830301	175 Fifth Avenue
Fernschreibnummer 04-61723	Fernschreibnummer 01-83319	New York, N.Y. 10010

Inventiones math. 4, 159–164 (1967)

On the Scale of a Uniform Space

D. C. KENT (Pullman, Washington)

Introduction

Starting with an arbitrary uniform space $(S,\mathcal{U})$, there is an associated complete lattice $(P,\leqq)$ called the scale[1] of $(S,\mathcal{U})$. By means of a very natural construction, a uniformity $\mathcal{V}$ can be defined on the scale so as to make $(P,\mathcal{V},\leqq)$ a uniform lattice (in the sense that the lattice operations are uniformly continuous). Of even more interest is the retracted scale $(P_R,\leqq)$ with its associated uniformity $\mathcal{V}_R$; the retracted scale uniform space is a Hausdorff quotient uniform space of the scale uniform space.

The scale and retracted scale were introduced by BUSHAW [*1*] for the purpose of generalizing the Liapuniv direct method (see [*2*]) for describing stability in dynamical systems. BUSHAW defines stability in subsets of a quasi-ordered uniform space $(S,\mathcal{U})$, and goes on to prove that a subset A of S is stable if and only if there exists a generalized Liapunov function for A into the retracted scale of $(S,\mathcal{U})$.

Although the retracted scale uniform space was invented for a very special application, it turns out to have at least one property of general interest in uniform space theory: it gives a new representation for the completion of a Hausdorff uniform space. The retracted scale uniform space of any uniform space is Hausdorff and complete, and any Hausdorff uniform space can be uniformly embedded in its retracted scale uniform space.

1.

A non-empty collection α of subsets of a set S is called a *prefilter* on S if $A\in\alpha$ and $B\supset A$ implies $B\in\alpha$. A prefilter which is closed under finite intersections is a filter.

Let $(S,\mathcal{U})$ be a uniform space; i.e., $\mathcal{U}$ is a filter on $S\times S$ with the properties: (1) each member of $\mathcal{U}$ contains the diagonal; (2) for each $U\in\mathcal{U}$, there is $V\in\mathcal{U}$ such that $V^2=VV\subset U$; (3) $U\in\mathcal{U}$ implies $U^{-1}\in\mathcal{U}$. Let P be the set of all prefilters on $S\times S$ which are subsets of $\mathcal{U}$. For any two elements α and β in P, define $\alpha\leqq\beta$ to mean $\alpha\supset\beta$. The order structure $(P,\leqq)$ is called the *scale* of $(S,\mathcal{U})$. The simplicity of the order relation yields some desirable lattice properties.

[1] The origin of this term is found in [*1*].

Proposition 1. *For any uniform space $(S,\mathcal{U})$, the scale $(P,\leqq)$ is a complete distributive lattice whose suprema and infima are set intersections and set unions, respectively, and with least element $\mathcal{U}$ and greatest element $\{S\times S\}$.*

For each $U\in\mathcal{U}$, let $U'=\{(\alpha,\beta)\in P\times P: A\in\alpha$ implies $UA\in\beta$, and $B\in\beta$ implies $UB\in\alpha\}$.

Proposition 2. *For each $U\in\mathcal{U}$, $U'^2=U^{2\prime}$.*

Proof. Let $(\alpha,\beta)\in U'$ and $(\beta,\gamma)\in U'$. Then $T\in\alpha$ implies $UT\in\beta$ implies $U^2T\in\gamma$; $T\in\gamma$ implies $UT\in\beta$ implies $U^2T\in\alpha$. Thus $U'^2\subset U^{2\prime}$. Conversely, let (α,β) be in $U^{2\prime}$, and let γ be the prefilter which contains all oversets of sets of the form UT, for some T in α, or UV, for some V in β. It follows easily that (α,γ) and (γ,β) are both in U'. ‖

It is clear that each set of the form U' is symmetric and contains the diagonal of $P\times P$; thus $\{U': U\in\mathcal{U}\}$ is the base for a uniformity on P, which we call $\mathcal{V}$. $(P,\mathcal{V})$ is the *scale uniform space* associated with $(S,\mathcal{U})$. If $(S,\mathcal{U})$ is a pseudo-metrizable uniform space, then its scale $(P,\mathcal{V})$ is also pseudo-metrizable. The Hausdorff property, however, does not extend from a uniform space to its scale except under pathological conditions. This situation can be remedied by introducing the retracted scale uniform space, which is obtained from the scale by means of a quotient construction and is always T_2.

2.

Starting with the scale uniform space $(P,\mathcal{V})$ of a uniform space $(S,\mathcal{U})$, we introduce an equivalence relation R on P as follows: $(\alpha,\beta)\in R$ if and only if $(\alpha,\beta)\in U'$ for all $U\in\mathcal{U}$. (The notation "$(\alpha,\beta)\in R$" will be shortened to $\alpha R\beta$.) Let α_R denote the R-equivalence class containing a prefilter α in P, and let $P_R=\{\alpha_R: \alpha\in P\}$. With each prefilter α in P, we associate prefilters α_0 and α^0 defined by: $\alpha_0=\{U\in\mathcal{U}: VU\in\alpha$, all $V\in\mathcal{U}\}$; $\alpha^0=\{U\in\mathcal{U}: VA\subset U$, for some $V\in\mathcal{U}$, and some $A\in\alpha\}$.

Proposition 3. (a) *For each $\alpha\in P$, $\alpha_R=\{\beta\in P: \alpha_0\leqq\beta\leqq\alpha^0\}$.* (b) *$\alpha R\beta$ implies $\alpha_0=\beta_0$ and $\alpha^0=\beta^0$.* (c) *$\alpha_0\subset\beta_0$ if and only if $\alpha^0\subset\beta^0$.*

Given $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$ in P_R, we define $\boldsymbol{\alpha}\leqq\boldsymbol{\beta}$ to mean $\alpha_0\supset\beta_0$. The order structure $(P_R,\leqq)$ is called the *retracted scale* of $(S,\mathcal{U})$. Let φ be the canonical mapping from P to P_R defined by $\varphi(\alpha)=\alpha_R$. It is easy to see that φ is order-preserving.

Proposition 4. *Let $\{\alpha_i: i\in I\}$ and $\{\beta_i: i\in I\}$ be sets of prefilters with $\alpha_i R\beta_i$, all $i\in I$. Then $(\bigcup\{\alpha_i: i\in I\})R(\bigcup\{\beta_i: i\in I\})$ and $(\bigcap\{\alpha_i: i\in I\})R(\bigcap\{\beta_i: i\in I\})$.*

Proposition 5. *For any pair of elements* α, β *in* P, *the following equalities hold*: (1) $\alpha_0 \wedge \beta_0 = \inf(\alpha_R \wedge \beta_R)$; (2) $\alpha^0 \wedge \beta^0 = \sup(\alpha_R \wedge \beta_R)$; (3) $\alpha_0 \vee \beta_0 = \inf(\alpha_R \vee \beta_R)$; (4) $\alpha^0 \vee \beta^0 = \sup(\alpha_R \vee \beta_R)$.

Proposition 6. *The retracted scale of any uniform space is a complete distributive lattice. The operations* sup *and* inf *in* $(P, \leqq)$ *are preserved under the canonical mapping* φ.

Proof. To see that the sup operation is invariant, let $A \subset P$, $B = \varphi(A)$, and $\alpha = \sup A$; we shall show that $\varphi(\alpha) = \sup B$. Note that $\varphi(\alpha) \geqq \gamma$, all γ in B, since φ is order preserving. If $\boldsymbol{\delta} \geqq \gamma$ for all $\gamma \in B$, $\delta \in \boldsymbol{\delta}$, and $\gamma \in A$, then $\delta_0 \subset \gamma_0$, and hence $\delta_0 \subset \bigcap \{\gamma_0 : \gamma \in A\}$. By Proposition 4, the latter prefilter is R-equivalent to α, and so $\boldsymbol{\delta} = \varphi(\delta_0) \geqq \varphi(\alpha)$. A similar argument establishes that $\varphi(\inf A) = \inf B$. Since φ is an onto mapping, $(P_R, \leqq)$ is a complete lattice. The fact that the retracted scale is distributive follows from Proposition 5 and the distributive properties of union and intersection. ‖

Our retracted scale differs somewhat from that used by BUSHAW [*1*]; his retracted scale is, in our notation, $\{\alpha_0 : \alpha \in P\}$. In other words, we are using equivalence classes, whereas he used representatives of equivalence classes. The two retracted scales are essentially identical since they are order isomorphic, and, as far as the retracted scale uniformities are concerned, uniformly isomorphic.

We next define the retracted scale uniformity $\mathscr{V}_R$. Recall that with each $U \in \mathscr{U}$ we have an associated entourage U' in the scale uniformity $\mathscr{V}$. Let $U'' = \varphi(U') = \{(\alpha_R, \beta_R) : (\alpha, \beta) \in U'\}$.

Proposition 7. (a) *For each* $U \in \mathscr{U}$, $U^{2\prime\prime} \subset U''^2 \subset U^{3\prime\prime}$. (b) *For each* $U \in \mathscr{U}$, $\varphi^{-1}(U'') \subset U^{3\prime}$.

Proof. (a) Let $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})$ and $(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma})$ belong to U''. Then there is $\alpha \in \boldsymbol{\alpha}$, $\beta \in \boldsymbol{\beta}$ such that $(\alpha, \beta) \in U'$, and there is $\delta \in \boldsymbol{\beta}$, $\gamma \in \boldsymbol{\gamma}$ such that $(\delta, \gamma) \in U'$. $V \in \alpha$ implies $UV \in \beta$ implies $U^2 V \in \delta$ implies $U^3 V \in \gamma$; similarly $V \in \gamma$ implies $U^3 V \in \alpha$. Thus $U''^2 \subset U^{3\prime\prime}$.

If $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) \in U^{2\prime\prime}$, then there is α in $\boldsymbol{\alpha}$, β in $\boldsymbol{\beta}$ such that $(\alpha, \beta) \in U^{2\prime}$. Since $U^{2\prime} = U'^2$ by Proposition 2, there is γ in P such that $(\alpha, \gamma) \in U'$ and $(\gamma, \beta) \in U'$. Thus $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma}) \in U''$, $(\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\beta}) \in U''$, and $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) \in U''^2$.

(b) Assume that $(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}) \in U''$, with $\alpha \in \boldsymbol{\alpha}$, $\beta \in \boldsymbol{\beta}$. By definition of U'', there is a pair $(\gamma, \delta) \in U'$ such that $\varphi(\gamma) = \boldsymbol{\alpha}$ and $\varphi(\delta) = \boldsymbol{\beta}$. $A \in \alpha$ implies $UA \in \gamma$ implies $U^2 A \in \delta$ implies $U^3 A \in \beta$; this, along with the reciprocal argument, gives $(\alpha, \beta) \in U^{3\prime}$. ‖

The filter $\mathscr{V}_R$ generated by $\{U'' : U \in \mathscr{U}\}$ is a T_2 uniformity by Proposition 7; $(P_R, \mathscr{V}_R)$ is called the *retracted scale uniform space* associated with $(S, \mathscr{U})$.

Theorem 1. *The retracted scale uniform space $(P_R, \mathscr{V}_R)$ associated with an arbitrary uniform space $(S, \mathscr{U})$ is Hausdorff and is the quotient uniform structure derived from $(P, \mathscr{V})$ under the mapping φ. The lattice operations for the retracted scale are uniformly continuous with respect to $\mathscr{V}_R$.*

Proof. It remains only to verify the last statement. Given $U \in \mathscr{U}$, let $U'' \vee U'' = \{(\alpha \vee \beta, \gamma \vee \delta) : (\alpha, \gamma) \in U'', (\beta, \delta) \in U''\}$; we shall verify that $U'' \vee U'' = U''$, proving uniform continuity for the "join" operation. Let (α, γ), (β, δ) belong to U'', and choose (α, γ) and (β, δ) in U' such that $\alpha \in \boldsymbol{\alpha}$, $\beta \in \boldsymbol{\beta}$, $\gamma \in \boldsymbol{\gamma}$, and $\delta \in \boldsymbol{\delta}$. If $V \in \alpha \vee \beta$, then V belongs both to α and β, and so UV is in both γ and δ. This, along with the reciprocal argument, establishes that $(\alpha \vee \beta, \gamma \vee \delta)$ belongs to U'. The desired equality holds, since φ is a lattice homomorphism by Proposition 6. A similar argument shows that the "meet" operation is uniformly continuous. ‖

Let τ denote the uniform topology on P_R compatible with $\mathscr{V}_R$. A few additional properties of the retracted scale uniform space are listed below without proof.

(a) The graph of the order relation for P_R is closed in the product topology.

(b) For each $\boldsymbol{\alpha}$, the sets $L(\boldsymbol{\alpha})$ of all lower bounds of $\boldsymbol{\alpha}$ and $U(\boldsymbol{\alpha})$ of all upper bounds of $\boldsymbol{\alpha}$ are τ-closed.

(c) The interior of each uniform neighborhood $U''(\boldsymbol{\alpha})$ is a sublattice of P_R.

(d) The retracted scale topology τ has an open subbase consisting of ideals and dual ideals in the lattice $(P_R, \leqq)$.

(e) $(P_R, \mathscr{V}_R)$ is uniformly isomorphic to a subspace of $(P, \mathscr{V})$ (see [1]).

3.

If $(L, \leqq)$ is an arbitrary lattice and $\mathscr{F}$ a filter on L, then let $L(\mathscr{F}) = \{y \in L$: there is $F \in \mathscr{F}$ such that y is a lower bound of $F\}$, and let $U(\mathscr{F}) = \{y \in L$: there is $F \in \mathscr{F}$ such that y is an upper bound of $F\}$. A filter $\mathscr{F}$ *order-converges* to x in L if and only if $x = \sup L(\mathscr{F}) = \inf U(\mathscr{F})$.

We shall now consider order convergence in the scale $(P, \leqq)$ of an arbitrary uniform space $(S, \mathscr{U})$.

Lemma 1. *Each ultrafilter $\mathscr{G}$ on P order-converges to some element of P.*

Proof. Let $\mathscr{G}$ be an ultrafilter on P. For each G in $\mathscr{G}$, let $\rho_G = \bigcup\{\alpha : \alpha \in G\}$ and let $\sigma_G = \bigcap\{\alpha : \alpha \in G\}$. If $\rho = \bigcap\{\rho_G : G \in \mathscr{G}\}$ and $\sigma = \bigcup\{\sigma_G : G \in \mathscr{G}\}$, then $\sigma \subset \rho$ is clear. If $A \in \rho$, then for each $G \in \mathscr{G}$, there is α_G in G such that $A \in \alpha_G$. Let $K_G = \{\alpha_H : H \subset G$ and $H \in \mathscr{G}\}$. Then the sets $\{K_G : G \in \mathscr{G}\}$ generate a filter on P finer than, and hence equal to, $\mathscr{G}$.

But since $A \in \bigcap \{\alpha : \alpha \in K_G\}$ for each $G \in \mathcal{G}$, it follows that $A \in \sigma$. Thus $\rho = \sigma = \sup L(\mathcal{G}) = \inf U(\mathcal{G})$, and $\mathcal{G}$ order-converges to σ. ‖

Lemma 2. *Let $U \in \mathcal{U}$, $F \subset P$, and $F \times F \subset U'$. If α is an element of P such that* $\inf F \leqq \alpha \leqq \sup F$, *then $(\alpha, \gamma) \in U'$ for all $\gamma \in F$.*

Proof. Let $\gamma \in F$ and assume $V \in \gamma$. Then $F \times F \subset U'$ implies that $UV \in \beta$, all $\beta \in F$. Thus UV belongs to $\sup F$, and hence to α. If $W \in \alpha$, then $W \in \inf F$, and W belongs to some β in F. But $(\beta, \gamma) \in U'$ implies $UW \in \gamma$. ‖

Theorem 2. *For any uniform space $(S, \mathcal{U})$, $(P, \mathcal{V})$ and $(P_R, \mathcal{V}_R)$ are both complete uniform spaces.*

Proof. First we will show that $(P, \mathcal{V})$ is complete. Let $\mathcal{F}$ be any Cauchy filter on P. Given $U \in \mathcal{U}$, choose $F \in \mathcal{F}$ such that $F \times F \subset U'$. If $\mathcal{G}$ is an ultrafilter finer than $\mathcal{F}$, then $\mathcal{G}$ order-converges to some point α in P by Lemma 1. Since $F \in \mathcal{G}$, $\inf F \leqq \alpha \leqq \sup F$, and the desired result now follows from Lemma 2.

Next, let $\mathcal{H}$ be a Cauchy filter on P_R. It follows from Proposition 7b that $\varphi^{-1}(\mathcal{H})$ is a Cauchy filter on P. If $\varphi^{-1}(\mathcal{H})$ converges to α in the topology compatible with $\mathcal{V}$, then $\mathcal{H} = \varphi(\varphi^{-1}(\mathcal{H}))$ τ-converges to α by Theorem 1. ‖

Lemma 3. *Let $(S, \mathcal{U})$ be a uniform space, and let a be any fixed element of S. Let $v_a : S \to P$ be defined at each x in S by $v_a(x) = \{V \in \mathcal{U} : (a, x) \in V\}$. Then v_a is a uniformly continuous function with respect to the scale uniformity.*

Proof. Choose U a symmetric entourage in $\mathcal{U}$, and let $(x, y) \in U$. We will show that $(v_a(x), v_a(y)) \in U'$. Indeed, $V \in v_a(x)$ implies $(a, x) \in V$. Since $(x, y) \in U$, we have $(a, y) \in UV$, and hence $UV \in v_a(y)$. The reciprocal argument establishes that $V \in v_a(y)$ implies $UV \in v_a(x)$, and the proof is complete. ‖

Lemma 4. *If $(S, \mathcal{U})$ is a Hausdorff uniform space and v_a is defined as in Lemma 3, then the mapping φv_a is a uniform embedding of $(S, \mathcal{U})$ onto a subspace of $(P_R, \mathcal{V}_R)$.*

Proof. (1) That φv_a is one to one. Given $x \neq y$ in S, choose symmetric entourages W_1, W_2, W_3 in $\mathcal{U}$ such that $(a, x) \notin W_1$, $(a, y) \notin W_2$, $(x, y) \notin W_3$; let $W = W_1 \cap W_2 \cap W_3$, and choose $V \in \mathcal{U}$ such that $V^2 \subset W$. Then clearly $V \cup \{(a, x)\}$ is in $v_a(x)$. Furthermore, if $(a, y) \in V \circ (V \cup \{(a, x)\})$, then there is z in S such that $(a, z) \in V \cup \{(a, x)\}$ and $(z, y) \in V$. If $(a, z) \in V$, then $(a, y) \in V^2 \subset W_2$, a contradiction. If $x = z$, then $(x, y) \in V$, again a contradiction. It follows that $v_a(x)$ and $v_a(y)$ are not members of the same equivalence class. The special case where $y = a$ can be disposed of by a similar argument.

(2) That $(\varphi v_a)^{-1}$ is uniformly continuous. Given $U \in \mathcal{U}$, choose symmetric $W \in \mathcal{U}$ such that $W^4 \subset U$, and assume that $v_a(x) = \alpha$, $v_a(y) = \beta$, and $(\alpha, \beta) \in W'$. Then $(a,y) \in W \circ (W \cup \{(a,x)\})$, and there is z_1 in S such that $(z_1, y) \in W$ and $(a, z_1) \in W \cup \{(a,x)\}$. If $z_1 = x$, then $(x,y) \in U$ is clear; suppose rather that $(z_1, y) \in W$ and $(a, z_1) \in W$. We also have $(a,x) \in W \circ (W \cup \{(a,y)\})$, and thus there is z_2 in S such that $(z_2, x) \in W$ and $(a, z_2) \in W \cup \{(a,y)\}$. Using the symmetry of W, we have $(z_2, z_1) \in W^2$, $(z_1, x) \in W^3$, and $(x,y) \in W^4 \subset U$. ‖

Theorem 3. *The completion of a Hausdorff uniform space is a subspace of its retracted scale uniform space.*

Indeed, the completion of $(S, \mathcal{U})$ is simply the closure in P of the range of φv_a, for any a in S.

Concluding Remarks

It can be shown that the scale (or retracted scale) of a uniform space is compact if and only if the original space is either finite or indiscrete. However there are many unanswered questions which suggest directions for future research; a few such questions are listed below.

(1) Under what conditions on $(S, \mathcal{U})$ are $(P, \mathcal{V})$ and $(P_R, \mathcal{V}_R)$ connected, locally connected, second countable, separable, locally compact, etc. ?

(2) Are there simple conditions which characterize those (ordered) uniform spaces which are uniformly (order) isomorphic to the scale or retracted scale uniform space of some uniform space ?

(3) Can the retracted scale (or some closely related construction) be used to obtain completions for various generalized uniform spaces, such as quasi-uniform spaces, uniform convergence structures, etc. ?

References

[1] BUSHAW, D.: "A Stability Criterion for General Systems", Mathematical Systems Theory, **1**, 79—88 (1967).

[2] LASALLE, J., and S. LEFSCHETZ: Stability by LIAPUNOV's Direct Method with Applications. New York: Academic Press 1961.

Department of Mathematics
Washington State University
Pullman, Washington 99163
USA

(Received April 3/July 31, 1967)

Inventiones math. 4, 165–191 (1967)

Halbeinfache Gruppenschemata über Dedekindringen

GÜNTER HARDER (Heidelberg)

Einleitung

Sei A ein Dedekindring ([4], S. 22), sei $S=\mathrm{Spec}(A)$. Mit K wollen wir den Quotientenkörper von A bezeichnen, und wir setzen $s=\mathrm{Spec}(K)$. Sei ferner i: $s \hookrightarrow S$ die natürliche Inklusion. Sei G ein halbeinfaches Gruppenschema über S (s. [6], S. 382), wir wollen dafür G/S oder auch G/A schreiben. Mit G_s bezeichnen wir die „allgemeine Faser" von G, d.h.

$$G_s = G \underset{S}{\times} s .$$

Mit anderen Worten, G_s ist die Konstantenerweiterung von G/A mit K, wir wollen daher auch G_K für G_s schreiben. Wir nennen das halbeinfache Gruppenschema G/A *rational quasitrivial*, wenn G_K eine Boreluntergruppe über K besitzt (s. [6], S. 392), es heiße *rational trivial*, wenn G_K ein Chevalleyschema über K ist (s. [6], S. 408). Ein Ziel dieser Arbeit ist, Strukturaussagen über solche Gruppenschemata zu gewinnen und sie zu klassifizieren.

Später wollen wir dann die Voraussetzung machen, daß K ein algebraischer Zahlkörper ist und A der affine Ring einer offenen Teilmenge $U \subset \mathrm{Spec}(A_0)$, wobei A_0 der Ring der ganzen Zahlen von K ist.

In diesem Fall können wir dann die Voraussetzung, daß G/A rational quasitrivial ist, durch eine wesentlich schwächere Voraussetzung ersetzen. Da wir aber vom Hasseprinzip für $H^1(K, G)$ Gebrauch machen müssen, werden wir den Fall, daß G Faktoren vom Typ E_8 enthält, ausschließen müssen.

In beiden Fällen wird der starke Approximationssatz (KNESER [15, 16]) eine entscheidende Rolle spielen. Einige unserer Hauptresultate erweisen sich als im wesentlichen äquivalent mit der Berechnung von Klassenzahlen, die KNESER in [15] auf Grund des starken Approximationssatzes andeutungsweise durchführt. Die Verbindung zwischen unserem Problem und dem der Bestimmung der Klassenzahl wird durch Satz 2.3.1 gegeben.

Wir werden uns in hohem Maße auf das Séminaire géometrie algébrique 1963/64 von GROTHENDIECK und DEMAZURE stützen (zitiert SGAD) und auch die dort entwickelte Terminologie ausgiebig verwenden. In der Thèse von DEMAZURE (zitiert TD) sind die für uns wesentlichen Begriffe

und Sätze ohne Beweise, aber dafür kurz und präzise dargestellt. Wir werden in den meisten Fällen auf TD verweisen. Der an den Beweisen interessierte Leser wird von dort sicher in einen der Bände des SGAD dirigiert werden.

§ 1. Vorbereitungen

1.0. Bezeichnungen

Wir wollen uns im wesentlichen an die Bezeichnungen in der Thèse von DEMAZURE halten, einige Änderungen und Abkürzungen werden im nun folgenden Abschnitt erläutert.

Alle vorkommenden Ringe seien kommutativ mit Einselement, Homomorphismen $\varphi: A \to B$ zwischen Ringen bilden stets das Einselement auf das Einselement ab. Für jeden Ring A sei A^* die multiplikative Gruppe der Einheiten von A. Ist A ein Ring, so wollen wir das affine Schema $(\mathrm{Spec}(A), \tilde{A})$ (s. EGA [9], Chap. I, S. 96) auch wieder mit A bezeichnen. Ist X ein Präschema über A, d.h. ist $\varphi: X \to (\mathrm{Spec}(A), \tilde{A})$ vorgegeben, so wollen wir das einfach durch X/A bezeichnen. Ist $\psi: A \to B$ ein Ringhomomorphismus und X/A ein Präschema, so sei mit X_B/B oder $X \times_A B/B$ die Konstantenerweiterung von X mit B bezeichnet (EGA, Chap. I., S. 109). Ferner sei mit $X(B)$ die Menge der geometrischen Punkte von X/A mit Werten in B bezeichnet, d.h. ausführlich geschrieben

$$X(B) = \mathrm{Hom}_{(\mathrm{Spec}(A), \tilde{A})}\big((\mathrm{Spec}(B), \tilde{B}), X\big).$$

Unter $\mathrm{Spec}(A)$ wollen wir hier den mit der Zariskitopologie versehenen topologischen Raum verstehen.

Ist S ein Präschema, so bezeichnen wir mit G_m/S das multiplikative Gruppenschema der Einheiten, d.h. es ist für $S' \to S$

$$G_m(S') = \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})^*,$$

und mit G_a/S bezeichnen wir entsprechend die „additive Gruppe", d.h.

$$G_a(S') = \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$$

(s. TD, S. 377 und 379). Ist S zusammenhängend und $T/S \tilde{\to} G_m^r/S$ ein trivialer Torus über S (TD, S. 378), so sei mit

$$X(T) = \mathrm{Hom}_{S-gr}(T, G_m)$$

der Charaktermodul von T bezeichnet.

Sei G/S ein reduktives Gruppenschema (s. TD, S. 382) über S, das einen S-trivialen maximalen Torus T/S besitze. Dann bezeichnen wir mit

$\Delta \subset X(T)$ die Menge der Wurzeln von T in G. Wir wollen die Wurzeln traditionsgemäß mit $\alpha, \beta, \ldots$ bezeichnen. Die der Wurzel α assoziierte vektorielle Untergruppe von G sei mit U_α bezeichnet (s. TD, S. 385).

1.1. Klassifikation und Kohomologie

Sei G_0/S ein reduktives Gruppenschema, sei $T_0 \hookrightarrow G_0$ ein maximaler Torus über S, der trivial über S sei. Man nennt G_0/S ein *Chevalleyschema* oder auch ein *zerfallendes* Gruppenschema und T_0/S einen *zerfällenden* Torus, wenn für alle Wurzeln $\alpha \in X(T_0)$ die zugehörigen einparametrigen Untergruppen U_α/S trivial sind, d.h. wenn sie über S isomorph zu G_a/S sind. In TD wird die vollständige Klassifikation der zerfallenden reduktiven Gruppenschemata über einem beliebigen Basispräschema S vollständig durchgeführt. Es wird dort gezeigt, daß es zu jedem Wurzeldatum (donnée radicielle reduite, TD, S. 391) bis auf Isomorphie genau ein Chevalleyschema über S mit diesem Wurzeldatum gibt. Ferner gibt es zu jedem reduktiven Gruppenschema G/S ein Chevalleyschema G_0/S, das lokal bezüglich der flachen Topologie (s. TD, S. 372, flach $=fppf$) zu G/S isomorph ist. Man nennt G/S eine S-Form von G_0/S, und man sagt auch, daß G/S vom gleichen Typ wie G_0/S ist. Die Klassifikation von reduktiven Gruppenschemata über S ist damit auf die Klassifikation von reduktiven Gruppenschemata eines gegebenen Typs zurückgeführt und damit auf die Bestimmung von $H^1(S, \mathrm{Aut}(G_0))$ für alle Chevalleyschemata (s. TD, S. 409). Die Kohomologie wird bezüglich der flachen Topologie berechnet. Ist $\xi \in H^1(S, \mathrm{Aut}(G_0))$, so korrespondiert zu ξ eine Isomorphieklasse von S-Formen von G_0/S, ein Gruppenschema G/S aus dieser Isomorphieklasse wollen wir ein zu ξ *gehöriges* Gruppenschema nennen. Wir wollen dafür auch $G \in \xi$ schreiben.

1.2. Zwei Anwendungen

Seien G/S und G'/S zwei halbeinfache Gruppenschemata. Eine S-Isogenie $\pi: G \to G'$ heißt zentral, wenn der Kern von π im Zentrum von G/S enthalten ist (s. SGAD, Exp. XXII, S. 25). Dann ist der Kern ein endliches Gruppenschema μ/S von multiplikativem Typ, und ist T/S ein maximaler Torus über S in G/S, so ist μ in T enthalten.

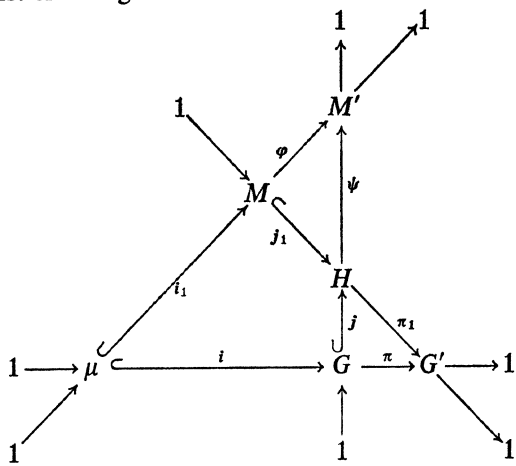
Ist G/S halbeinfach, so sei mit $\bar{G}/S$ die zugehörige adjungierte Gruppe bezeichnet (SGAD, Exp. XXII, Def. 4.3.3). Es gibt eine natürliche zentrale Isogenie $\pi: G \to \bar{G}$. Unter einer universellen Überlagerung von G/S verstehen wir ein einfach zusammenhängendes halbeinfaches Gruppenschema (SGAD, loc. cit.) $\tilde{G}/S$ zusammen mit einer zentralen S-Isogenie $\pi: \tilde{G} \to G$. Aus den Resultaten des SGAD folgt leicht die Existenz einer solchen universellen Überlagerung, dies ergibt sich nämlich für Chevalleyschemata G_0/S aus dem Existenzsatz (TD, Th. 3.6.6), und ist $\tilde{G}_0 \to G_0$

eine universelle Überlagerung von G_0/S, so ist $\mathrm{Aut}(G_0) \hookrightarrow \mathrm{Aut}(\tilde{G}_0)$, und die Behauptung folgt aus TD, Cor. 5.2.6.

Die zweite Anwendung soll darin bestehen, daß wir die von ONO durchgeführte Konstruktion der "crossed diagramms" (s. [17], S. 97) über einem beliebigen Basispräschema S durchführen.

Seien G/S und G'/S halbeinfache Gruppenschemata, und $\pi: G \to G'$ sei eine zentrale Isogenie, deren Kern wir mit μ bezeichnen wollen.

Gesucht ist ein Diagramm



mit den folgenden drei Eigenschaften:

(1) Alle Pfeile sind S-Morphismen zwischen S-Gruppenschemata.

(2) Das Gruppenschema H/S ist reduktiv, M/S und M'/S sind Tori.

(3) Die vier kurzen Sequenzen sind exakt, d.h. $M \overset{j_1}{\hookrightarrow} H$ ist eine abgeschlossene Immersion, G'/S ist isomorph zum Quotienten von H nach M, und π_1 ist die natürliche Projektion usw. (s. SGAD, Exp. V).

Wir wollen ein solches Diagramm eine *reduktive Einhüllende* von $\pi: G \to G'$ nennen.

Satz 1.2.1. *Zu jeder zentralen S-Isogenie $\pi: G \to G'$ gibt es eine reduktive Einhüllende.*

Beweis. Der Kern μ von π ist ein endliches multiplikatives Gruppenschema über S. Wir wollen annehmen, daß es einen Torus M/S gibt, in den wir μ einbetten können. Dann existiert der Quotient $M/\mu = M'$ und ist wieder ein Torus (s. SGAD, Exp. X). Wir bilden nun das reduktive S-Gruppenschema

$$H' = G \underset{S}{\times} M,$$

in das wir μ vermöge der Diagonalabbildung einbetten.

$$\mu \overset{\Delta}{\hookrightarrow} \underset{S}{\mu \times \mu} \hookrightarrow \underset{S}{G \times M}.$$

Dann ist μ eine zentrale Untergruppe von H', nach SGAD, Exp. XXII, Cor. 4.3.2 existiert der Quotient $H = H'/\mu$ und ist wieder reduktiv. Dann ergibt sich sofort die Existenz der reduktiven Einhüllenden, wenn man die natürlichen S-Morphismen einträgt.

Es bleibt also zu zeigen, daß man μ/S stets in einen S-Torus einbetten kann. Um dies zu zeigen, wollen wir gleich etwas mehr beweisen. Wir unterscheiden zwei Fälle:

(1) Das Gruppenschema μ/S ist über S das Produkt von Gruppenschemata μ_n/S, wobei μ_n/S das Schema der n-ten Einheitswurzeln ist, d.h. μ_n ist der Kern der Isogenie $p_n\colon G_m \to G_m$, die durch $x \mapsto x^n$ gegeben ist. Dann können wir μ/S sogar in einen zerfallenden S-Torus M/S einbetten.

(2) Jetzt betrachten wir den allgemeinen Fall. Es gibt sicher eine zentrale Isogenie zwischen Chevalleygruppen

$$\pi_0\colon G_0 \to G_0',$$

so daß diese Isogenie lokal isomorph bezüglich der flachen Topologie zu $\pi\colon G \to G'$ ist. Dies folgt z.B. sofort aus dem Hauptsatz in TD. Nun gehört zu G/S eine Kohomologieklasse $\xi \in H^1(S, \mathrm{Aut}(G_0))$. Wir betrachten die exakte Folge (TD, S. 409)

$$H^1(S, \bar{G}_0) \to H^1(S, \mathrm{Aut}(G_0)) \xrightarrow{p^*} H^1(S, A_0).$$

Es ist klar, daß die Gruppe μ/S nur von $p^*(\xi)$ abhängt. Wählt man nun in G_0/S einen zerfällenden maximalen Torus T_0/S und eine Boreluntergruppe B_0/S, die T_0 enthält, so weiß man (TD, S. 409), daß es einen Schnitt $s\colon A_0 \hookrightarrow \mathrm{Aut}(G_0)$ gibt, so daß $s(A_0)$ das Paar (B_0, T_0) fest läßt. Daraus folgt, daß es ein Element

$$\eta \in \mathrm{Im}\big(H^1(S, s(A_0)) \to H^1(S, \mathrm{Aut}(G_0))\big)$$

gibt mit $p^*(\eta) = p^*(\xi)$. Ist G_1/S ein zu η korrespondierendes halbeinfaches Gruppenschema, so besitzt G_1/S einen maximalen Torus T_1/S, der in einer Boreluntergruppe B_1/S enthalten ist, und dann folgt, daß wir μ in T_1/S einbetten können. Damit ist der Satz 1.2.1 bewiesen.

1.3. Kohomologie

Sei S ein Präschema, sei G/S ein Gruppenschema (bzw. kommutatives Gruppenschema), dann bezeichnen wir mit $H^1(S, G)$ (bzw. $H^i(S, G)$) die Kohomologie bezüglich der flachen Topologie (*fppf*, SGAD, Exp. IV).

Mit $H^1(S_{\text{ét}}, G)$ (bzw. $H^1(S_{\text{zar}}, G)$) bzw. $H^i(S_{\text{zar}}, G)$ (bzw. $H^i(S_{\text{zar}}, G)$) bezeichnen wir die Kohomologie bezüglich der étalen bzw. Zariskitopologie. Ich möchte an einige allgemeine Resultate erinnern, die später benutzt werden:

(a) Es gibt Spektralsequenzen, die die Topologien vergleichen, z.B.

$$H^p(S_{\text{zar}}, R^q f_*(G)) \Rightarrow H^n(S, G)$$

(SGAA [*I*], Exp. V, Exp. VII). Dabei ist f der kanonische Morphismus zwischen der Zariski- und der flachen Topologie. Insbesondere hat man die exakte Sequenz[1]

$$0 \to H^1(S_{\text{zar}}, G) \to H^1(S, G) \to H^0(S_{\text{zar}}, R^1 f_*(G)).$$

(b) Ist G/S von endlichem Typ und glatt über S (s. SGA [*10*], I, Exp. II), dann ist

$$H^1(S_{\text{ét}}, G) \xrightarrow{\sim} H^1(S, G),$$

und falls G kommutativ ist, so gilt

$$H^i(S_{\text{ét}}, G) \xrightarrow{\sim} H^i(S, G).$$

Diese Tatsache brauchen wir nur für den Fall, daß G/S affin ist, und in diesem Fall findet man einen Beweis im SGAD, Exp. XXIV.

(c) Ist $p_0\colon S' \to S$ ein treu flacher Morphismus endlicher Präsentation, d.h. ein überdeckender Morphismus bezüglich der flachen Topologie, so kann man die Čechkohomologie $\check{H}^1(S'/S, G)$ und falls G/S kommutativ ist, $\check{H}^i(S'/S, G)$ definieren.

Es sei hier kurz an die Definition der Čechkohomologie erinnert, Einzelheiten findet man in [*11*] auf S. 12ff. (Exp. 190).

Wir betrachten das Diagramm

$$S \xleftarrow{p_0} S' \underset{p_2}{\overset{p_1}{\leftleftarrows}} S' \times_S S' \underset{p_{23}}{\overset{p_{13}}{\leftleftarrows}} \overset{p_{12}}{\leftarrow} S' \times_S S' \times_S S',$$

wobei p_1 die Projektion auf den ersten, p_2 die Projektion auf den zweiten Faktor ist, entsprechend ist p_{13} die Projektion auf den ersten und dritten Faktor usw. Es gilt $p_1 \circ p_{13} = p_1 \circ p_{12}$, $p_1 \circ p_{23} = p_2 \circ p_{12}$ und $p_2 \circ p_{13} = p_2 \circ p_{23}$. Dieses Diagramm liefert nun

$$G(S) \xrightarrow{p_0^*} G(S') \underset{p_2^*}{\overset{p_1^*}{\rightrightarrows}} G(S' \times_S S') \underset{p_{23}^*}{\overset{p_{13}^*}{\rightrightarrows}} \overset{p_{12}^*}{\to} G(S' \times_S S' \times_S S').$$

[1] Siehe Zusatz bei der Korrektur, S. 190.

Sei $a \in G(S')$ und $b = p_1^*(a) \cdot p_2^*(a)^{-1}$, dann gilt $p_{12}^*(b) \cdot p_{23}^*(b) = p_{13}^*(b)$. Wir betrachten nun

$$Z^1(S'/S, G) = \{b \in G(S' \underset{S}{\times} S') \mid p_{12}^*(b) \cdot p_{23}^*(b) = p_{13}^*(b)\},$$

und wir setzen $b \sim b'$, wenn es ein a in $G(S')$ gibt mit $p_1^*(a) \cdot b \cdot p_2^*(a)^{-1} = b'$. Die Menge $Z^1(S'/S, G)$ dividiert durch die Äquivalenzrelation $\sim$ ist dann $\check{H}^1(S'/S, G)$, und entsprechend werden die $\check{H}^i$ definiert.

Über diese Čechkohomologie sind noch folgende Tatsachen bekannt:

(1) Es ist

$$\check{H}^1(S'/S, G) \xrightarrow{\sim} H^1(S'/S, G) = \{\xi \in H^1(S, G) \mid \mathrm{res}_{S'}(\xi) = 0\}.$$

(2) Es gibt eine Spektralfolge $\check{H}^p(S'/S, \mathscr{H}^q(G)) \Rightarrow H^n(S, G)$.

(3) Ist S'/S eine endliche galoissche Überlagerung mit Galoisgruppe $\Gamma(S'/S)$, so ist

$$\check{H}^n(S'/S, G) \xrightarrow{\sim} H^n(\Gamma(S'/S), G(S')),$$

wobei rechts die gewöhnliche Kohomologie von $\Gamma(S'/S)$ mit Werten in $G(S')$ steht. (Siehe z.B. SGAA, Exp. VIII.)

1.4. Tori über Dedekindringen

Sei A ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Sei T/A ein Torus. Aus den Resultaten im Exp. X des SGAD (Th. 5.16) folgt, daß es eine endliche, unverzweigte Erweiterung A'/A gibt, so daß

$$T \underset{A}{\times} A'$$

trivial ist. Man kann annehmen, daß A' wieder ein Dedekindring ist und daß A'/A galoissch ist, d.h. in diesem Fall, daß die Körpererweiterung K'/K normal ist.

Sei $\Gamma = \Gamma(A'/A) = \Gamma(K'/K)$ die Galoisgruppe dieser Erweiterung, es sei

$$X_{A'}(T) = \mathrm{Hom}_{A'}(T \underset{A}{\times} A', G_m),$$

dann ist der Torus T/A bis auf Isomorphie durch die Operation von Γ auf $X = X_{A'}(T)$ bestimmt (SGAD, Exp. X, Prop. 1.1). Insbesondere folgt aus T_K/K trivial, daß auch T_A/A trivial ist.

Definition. Der Torus T/A heißt *induziert*, wenn es eine Untergruppe $\Gamma_1 \subset \Gamma$ gibt und einen Untermodul $X_1 \subset X$, auf dem Γ_1 trivial operiert, so daß

$$X = \sum_{\sigma \in \Gamma/\Gamma_1} X_1^{\sigma}.$$

Es gibt einen eindeutig bestimmten Unterring $A_1 \subset A'$, der unverzweigt über A ist, so daß $\Gamma_1 = \Gamma(A'/A_1)$. Sei $r = \dim X_1$, dann gilt für jeden Ring B über A, daß

$$T_A(B) \xrightarrow{\sim} G^r_{m,A_1}(A_1 \otimes_A B).$$

Dies folgt unmittelbar aus der Definition, und bedeutet

$$T = \Pi_{A_1/A}(G^r_m) = R_{A_1/A}(G^r_m).$$

(Siehe [*11*], Exp. 195, S. 13; [*20*], S. 5.)

Wir nennen einen Torus T/A *fast trivial*, wenn er das Produkt von induzierten Tori über A ist.

Lemma 1.4.1. *Ist T/A ein fast trivialer Torus, so gilt*

$$H^1(A,T) \xrightarrow{\sim} H^1(A_{\mathrm{zar}},T).$$

Ist T/A induziert, so gilt ferner, daß $H^1(A,T) \xrightarrow{\sim} H^1(A_1, G^r_m)$.

Beweis. Sei ohne Einschränkung T/A induziert. Ist A semilokal, so folgt aus der exakten Sequenz (und aus 1.3 (2), (3))

$$\begin{array}{ccccccc} 1 \to H^1(A'/A,T) & \to & H^1(A,T) & \to & H^1(A',T), \\ \downarrow\wr & & & & \| \\ H^1(A'/A_1, G^r_m) & & & & 0 \\ \| & & & & \\ 0 & & & & \end{array}$$

daß $H^1(A,T) = 0$ ist. Um den allgemeinen Fall zu behandeln, betrachten wir die Spektralsequenz

$$1 \to H^1(A_{\mathrm{zar}},T) \to H^1(A,T) \to H^0\big(A, R^1 f_*(T)\big).$$

Der Halm der Garbe $R^1 f_*(T)$ an einer Stelle $y \in \mathrm{Spec}(A)$ ist nun aber gleich $H^1(A_{y,\text{ét}},T)$, wobei A_y der lokale Ring an der Stelle y ist. (Siehe SGAA, Exp. VII, cor. 5.11.) Also ist nach dem oben Bewiesenen $R^1 f_*(T) = 0$. Wir betrachten die natürliche Abbildung π: $\mathrm{Spec}(A_1) \to \mathrm{Spec}(A)$. Durchläuft $U \subset \mathrm{Spec}(A)$ die offenen Mengen, so durchläuft $\pi^{-1}(U) \subset \mathrm{Spec}(A_1)$ eine Umgebungsbasis, und das ergibt sofort die Behauptung.

Lemma 1.4.2. *Ist T/A fast trivial, so ist die Abbildung*

$$H^2(A,T) \to H^2(K,T)$$

injektiv.

Beweis. Sei wieder T/A induziert. Für A_2/A bezeichnen wir den Quotientenring mit K_2, und wir setzen

$$T^*(A_2) = T(K_2).$$

Dann ist $H^2(A,T^*)\tilde{\to}H^2(K,T_K)$. Nun haben wir eine exakte Folge

$$1\to T\to T^*\to T^*/T\to 1.$$

Ist A'/A eine galoissche, unverzweigte Erweiterung, über der T/A zerfällt, so gilt

$$T^*/T(A')\xrightarrow{\sim} D(A')\otimes Y,$$

wobei

$$Y=\operatorname{Hom}_{A'}(G_m, T\underset{A}{\times}A')$$

und $D(A')$ die Divisorengruppe von A' ist. (Siehe SGAA, Exp. IX, S. 28.) Wir werden nun zeigen, daß $H^1(A'_{\text{ét}},T^*/T)=0$ ist, daraus folgt dann sofort die Behauptung. Es ist sicher $H^1(A_{\text{ét}},T^*/T)=0$. (Siehe SGAA, loc. cit.) Nach 1.3 (3) müssen wir also zeigen, daß $H^1(\Gamma(A'/A),D(A')\otimes Y)=0$. Die Gruppe $\Gamma(A'/A)$ operiert auf Y, und Y ist der induzierte Modul eines trivialen $\Gamma(A'/A_1)$-Untermoduls Y_1. Dann ist

$$H^1(\Gamma(A'/A),D(A')\otimes Y)=H^1(\Gamma(A'/A_1),D(A')\otimes Y_1).$$

Die Behauptung folgt nun aus der leicht zu beweisenden Beziehung

$$H^1(\Gamma(A'/A_1),D(A'))=0.$$

Wir wollen eine zentrale Isogenie $\pi\colon G\to G'$ *normal* nennen, wenn der Kern μ von π so in einen Torus M eingebettet werden kann, daß sowohl der Quotient $M'=M/\mu$ als auch M fast trivial sind. Das ist sicher in den folgenden Situationen der Fall:

(1) G/S ist eine innere Form, d.h. die zu G gehörige Kohomologieklasse in $H^1(S,\operatorname{Aut}(G_0))$ liegt im Bild der Abbildung $H^1(S,G_0)\to H^1(S,\operatorname{Aut}(G_0))$. Unter diesen Voraussetzungen liegt nämlich der Fall(1) aus dem Beweis von Satz 1.2.1 vor.

(2) G/S ist einfach zusammenhängend, und G'/S ist adjungiert. Man wähle dann für M den Torus T_1 aus dem Beweis von Satz 1.2.1 in Fall(2). Sei T'_1 das Bild von T_1 in G'_1. Dann gibt es eine galoissche Erweiterung S'/S, über der T_1 zerfällt, die Galoisgruppe $\Gamma(S'/S)$ läßt ein System positiver Wurzeln in $X_{S'}(T'_1)$ fest, also ist T'_1/S fast trivial, weil die einfachen Wurzeln eine unter $\Gamma(S'/S)$ invariante Basis von

$$X(T\underset{S}{\times}S')$$

bilden.

Ferner ist $X_{S'}(T_1)$ bekanntlich $\Gamma(S'/S)$-$\boldsymbol{Z}$-dual zu $X_{S'}(T'_1)$, und somit ist auch T_1/S fast trivial.

§ 2. Approximationssätze

2.1. Die Formulierung der Approximationssätze

Sei A ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Sei G'/K eine affine algebraische Gruppe über K. (Das heißt G'/K ist ein glattes affines Gruppenschema von endlichem Typ über K.) Unter einer *ganzen Struktur* von G'/K wollen wir ein Paar $(G/A, \varphi)$ verstehen, wobei G/A ein affines, flaches (d.h. in diesem Fall, daß der affine Ring $A(G)$ von G/A ein torsionsloser A-Modul ist) Gruppenschema von endlichem Typ über A ist und φ ein Isomorphismus von

$$G \underset{A}{\times} K \quad \text{mit} \quad G'/K.$$

Solche ganzen Strukturen gibt es stets, man bette z.B. G'/K in $GL(n)/K$ ein (s. SGAD, Exp. VI_B) und benutze die „natürliche" ganze Struktur von $GL(n)/K$, um eine ganze Struktur von G'/K zu finden. Es ist klar, daß es zu je zwei ganzen Strukturen von G'/K stets eine nicht leere offene Menge $U \subset \text{Spec}(A)$ gibt, so daß die Einschränkungen dieser ganzen Strukturen auf U isomorph werden. Wir denken uns eine ganze Struktur G/A von G'/K fixiert. Sei $\mathfrak{p} \neq (0)$ ein Primideal von A, sei $A_\mathfrak{p}$ die Lokalisierung von A bei $\mathfrak{p}$ und $\hat{A}_\mathfrak{p}$ die Komplettierung von $A_\mathfrak{p}$ bezüglich der $\mathfrak{p}$-adischen Topologie, sei $\hat{K}_\mathfrak{p}$ der Quotientenkörper von $\hat{A}_\mathfrak{p}$. Vermöge φ können wir $G'(\hat{K}_\mathfrak{p})$ und $G(\hat{K}_\mathfrak{p})$ identifizieren. Auf $G(\hat{K}_\mathfrak{p})$ ist nun in natürlicher Weise die Struktur einer topologischen Gruppe definiert: man nehme als Fundamentalsystem von Umgebungen der 1 die Gruppen $G^r(\hat{A}_\mathfrak{p}) = \text{Ker}(G(\hat{A}_\mathfrak{p}) \to G(\hat{A}_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^r))$. Es folgt aus den Definitionen, daß diese Topologie auf $G'(\hat{K}_\mathfrak{p})$ unabhängig von der gewählten ganzen Struktur ist.

Sei $S \subset \text{Spec}(A)$ eine endliche Menge abgeschlossener Punkte, d.h. eine endliche Menge von Null verschiedener Primideale, sei $U \subset \text{Spec}(A)$ das Komplement von S, und es sei A_S der affine Ring des durch $U \subset \text{Spec}(A)$ definierten Unterschemas, d.h. es ist $A_S = A(U) = \Gamma(U, \tilde{A})$ im Sinne von EGA, Chap. I, S. 99. Vermöge φ haben wir eine natürliche Einbettung $G(A_S) \to G'(K)$, ferner haben wir eine natürliche Diagonalabbildung

$$p_S\colon\ G'(K) \to \prod_{\mathfrak{p} \in S} (G'(\hat{K}_\mathfrak{p})).$$

Wir erhalten also

$$\begin{array}{ccc} G'(K) & \xrightarrow{p_S} & \prod_{\mathfrak{p} \in S} G'(\hat{K}_\mathfrak{p}) \\ \uparrow & \nearrow_{q_S} & \\ G(A_S) & & \end{array}$$

Man sagt nun nach KNESER ([*14*, *15*]):

Für G'/K gilt der schwache Approximationssatz, wenn für alle S das Bild von p_S dicht liegt.

Für G'/K gilt der starke Approximationssatz, wenn für alle S das Bild von q_S dicht liegt.

In beiden Formulierungen beziehen wir uns nicht mehr auf die festgelegte ganze Struktur G/A, man sieht in der Tat sehr leicht ein, daß beide Aussagen von G/A unabhängig sind.

Als Beispiele erwähnen wir nur, daß für G_a/K der starke Approximationssatz und für G_m/K der schwache Approximationssatz gilt. Nach 1.4 folgt dann, daß auch für fast triviale Tori der schwache Approximationssatz gilt.

2.2. *Approximationssätze für halbeinfache Gruppen*

Die folgenden Resultate gehen auf KNESER zurück (s. [*14–16*]).

Satz 2.2.1. *Sei G/K eine halbeinfache, einfach zusammenhängende algebraische Gruppe, die eine Boreluntergruppe B/K besitze. Dann gilt für G/K der starke Approximationssatz.*

Dieser Satz folgt aus den Überlegungen, die in [*15*], Abschnitt 5, dargestellt werden. Wir wollen hier kurz eine vereinfachende Variante des dortigen Beweisgedankens darstellen. Sei $B \subset G$ eine Boreluntergruppe über K, sei B^-/K eine zu B/K opponierende Boreluntergruppe, dann ist $B \cap B^-$ ein maximaler Torus T/K von G/K. (Siehe [*3*], S. 88.) Sei U bzw. U^- das unipotente Radikal von B bzw. B^-. Dann wird für jede Erweiterung L/K die Gruppe $G(L)$ von $U(L)$ und $U^-(L)$ erzeugt. (Siehe [*19*], S. 883; an dieser Stelle wird benutzt, daß G/K einfach zusammenhängend ist.) Sei

$$x \in \prod_{\mathfrak{p} \in S} G(\hat{K}_\mathfrak{p}),$$

also etwa $x = (x_{\mathfrak{p}_1} \dots x_{\mathfrak{p}_r})$. Man schreibe nun

$$x_{\mathfrak{p}_i} = \prod_{\nu=1} u_{i,\nu},$$

wobei die $u_{i,\nu}$ abwechselnd in ν aus $U(\hat{K}_\mathfrak{p})$ und $U^-(\hat{K}_\mathfrak{p})$ sind. Da U/K und U^-/K nilpotent sind, gilt für U und U^- der starke Approximationssatz (s. [*15*], Hilfssatz 2.4), und daraus folgt unmittelbar unsere Behauptung.

Ist G/K nicht einfach zusammenhängend, so kann man stets zeigen, daß $B(L)$ und $B^-(L)$ ganz $G(L)$ erzeugen. Nun ist $B(L) = T(L) \cdot U(L)$; wir erhalten also durch Anwendung des gleichen Argumentes

Satz 2.2.2. *Sei G/K halbeinfach und B/K eine Boreluntergruppe über K, sei $T \subset B$ ein maximaler Torus über K. Wenn für T/K der schwache Approximationssatz gilt, gilt auch für G/K der schwache Approximationssatz. Die Voraussetzung über T/K ist erfüllt, wenn G/K adjungiert ist.* (Siehe 1.4.)

Nun sei K ein algebraischer Zahlkörper. Sei A_0 der Ring der ganzen Zahlen von K, sei U eine offene, nicht leere Menge in $\mathrm{Spec}(A_0)$, und sei A der affine Ring zu U. Mit S_∞ bezeichnen wir die Menge der unendlichen Primstellen von K. Sei G/K eine halbeinfache affine Gruppe über K. Die beiden folgenden Bedingungen sind notwendig für die Gültigkeit des starken Approximationssatzes (s. [*15*]):

(1) Die Gruppe G/K ist einfach zusammenhängend.

(2) Die Gruppe

$$\prod_{\mathfrak{p} \in S_\infty \cup (\mathrm{Spec}(A_0) \setminus U)} G(\hat{K}_\mathfrak{p})$$

ist nicht kompakt.

Wir nennen eine affine K-Gruppe G/K einfach, wenn sie keinen zusammenhängenden nicht-trivialen Normalteiler enthält. Es gilt (s. [*15*]):

Satz 2.2.3. *Seien K und A wie oben, sei G/K eine einfache algebraische Gruppe über K. Die Bedingungen* (1) *und* (2) *seien erfüllt. Wenn dann für G/K das Hasseprinzip gilt* (s. [*15*], S. 192), *dann gilt für G/K der starke Approximationssatz.*

Daraus folgt, daß für eine einfach zusammenhängende Gruppe G stets der schwache Approximationssatz gilt, wenn für G das Hasseprinzip richtig ist, also sicher dann, wenn G keine Faktoren vom Typ E_8 enthält (s. [*12*]). Für Gruppen vom Typ E_8 kann man den schwachen Approximationssatz aber auch beweisen, ohne das Hasseprinzip zu benutzen (s. [*13*]). Darüber hinaus ist die Voraussetzung, daß G einfach zusammenhängend ist, nicht notwendig, es gilt

Satz 2.2.4. *Sei G/K eine halbeinfache affine Gruppe, sei $\pi\colon \tilde{G} \to G$ ihre universelle Überlagerung. Wenn die Isogenie normal ist* (s. 1.4), *gilt für G/K der schwache Approximationssatz.*

Beweis. Der hier durchgeführte Beweis ist im wesentlichen schon in [*14*] dargestellt. Wir wählen eine reduktive Einhüllende der Isogenie $\pi\colon \tilde{G} \to G$, wobei M und M' fast trivial seien (s. 1.2 und 1.4). Dann ist die Abbildung

$$\prod_{\mathfrak{p} \in S} H(\hat{K}_\mathfrak{p}) \to \prod_{\mathfrak{p} \in S} G(\hat{K}_\mathfrak{p})$$

surjektiv, weil fast triviale Tori triviale 1-Kohomologie haben. Es genügt also, für H/K den schwachen Approximationssatz zu beweisen. Dazu

betrachten wir das Diagramm

$$\begin{array}{ccccccc} 1 \to & \tilde{G}(K) & \to & H(K) & \to & M(K) & \to & H^1(K,G) \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 1 \to & \prod_{\mathfrak{p}\in S} \tilde{G}(\hat{K}_\mathfrak{p}) & \to & \prod_{\mathfrak{p}\in S} H(\hat{K}_\mathfrak{p}) & \to & \prod_{\mathfrak{p}\in S} M(\hat{K}_\mathfrak{p}) & \to & \prod_{\mathfrak{p}\in S} H^1(\hat{K}_\mathfrak{p}, G). \end{array}$$

Wir nehmen nun an, daß die unendlichen Primstellen in S enthalten sind. Außerdem können wir annehmen, daß G/K keine Faktoren vom Typ E_8 enthält, denn solche Faktoren könnten wir abspalten, weil die Gruppen vom Typ E_8 ein triviales Zentrum haben, und für diese abgespaltenen Faktoren gilt sicher der schwache Approximationssatz. Nun gilt für M/K der schwache Approximationssatz, weil M/K fast trivial ist, dann folgt durch einfache Betrachtungen der schwache Approximationssatz für H/K (s. [*14*], 3.1).

2.3. Adele und Kohomologie

Wir kehren zu unserer allgemeinen Ausgangssituation zurück. Sei A ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Mit $X \subset \mathrm{Spec}(A)$ bezeichnen wir die Menge der abgeschlossenen Primideale, X werde mit der Zariskitopologie versehen. Ist $U \subset X$ offen, so sei $A(U) = \Gamma(U, \tilde{A})$ wieder der zugehörige affine Ring, und ferner sei

$$\hat{A}(U) = \bigoplus_{\mathfrak{p}\in X\setminus U} \hat{K}_\mathfrak{p} \oplus \prod_{\mathfrak{p}\in U} \hat{A}_\mathfrak{p}.$$

Ist $U' \subset U$, so haben wir eine natürliche Inklusion $\hat{A}(U') \hookrightarrow \hat{A}(U)$, wir setzen

$$\hat{A} = \varinjlim_U \hat{A}(U)$$

und erhalten so den sogenannten Adelering. Wir erhalten durch die Diagonalabbildung eine Inklusion $d\colon A(U) \hookrightarrow \hat{A}(U)$.

Sei G/A ein affines, flaches Gruppenschema von endlichem Typ. Wir ordnen G/A die folgenden beiden Garben zu:

$$G\colon\ U \mapsto G(U) = G\big(A(U)\big),$$

$$\hat{G}\colon\ U \mapsto \hat{G}(U) = G\big(\hat{A}(U)\big).$$

Die Einbettung induziert eine Inklusion $G \hookrightarrow \hat{G}$. Mit D bezeichnen wir die zu dem Garbendatum $U \to \hat{G}(U)/G(U)$ assoziierte Garbe (s. [*8*], S. 117). Wir bemerken, daß die Garbe $\hat{G}$ welk ist (s. [*8*], S. 147). Aus der exakten Folge $1 \to G \to \hat{G} \to D \to 1$ erhalten wir also

$$1 \to G(A) \to \hat{G}(X) \xrightarrow{p} D(X) \to H^1(A_{\mathrm{zar}}, G) \to 0.$$

Wir wollen uns den Term $D(X)$ ein wenig genauer ansehen. Zu jedem $\xi \in D(X)$ gibt es eine offene Überdeckung $X = \bigcup U_i$, so daß es $\eta_i \in \hat{G}(U_i)$ gibt mit $\xi | U_i = p(\eta_i)$. Auf $U_i \cap U_j$ gilt die Gleichung $\eta_i = \eta_j g_{ij}$ mit $g_{ij} \in G(U_i \cap U_j)$. Wir ordnen dem Element ξ das Element $\eta_i \bmod G(K) = \eta_j \bmod G(K)$ in $G(\hat{A})/G(K)$ zu und erhalten so eine Injektion

$$\alpha\colon\ D(X) \hookrightarrow \hat{G}(A)/G(K).$$

Daraus erhalten wir die Injektion

$$\beta\colon\ H^1(A_{\mathrm{zar}}, G) \hookrightarrow \hat{G}(X) \backslash G(\hat{A})/G(K).$$

Satz 2.3.1. *Gilt für G_K/K der schwache Approximationssatz, so ist β bijektiv.*

Beweis. Wir haben nur noch zu zeigen, daß α surjektiv ist. Sei $\xi_1 \in G(\hat{A})$, es gibt eine nicht leere offene Menge $U_1 \subset X$, so daß $\xi_1 \in \hat{G}(U_1)$. Ferner gibt es ein $a \in G(K)$, so daß $\xi_2 = \xi_1 a^{-1}$ an den Stellen in $X \backslash U$ ganz ist, das folgt aus dem schwachen Approximationssatz. Dann ist ξ_2 enthalten in $G(U_2)$, wobei $X = U_1 \cup U_2$. Daraus folgt, daß ξ_1 im Bild von α liegt. Q.e.d.

Bemerkung. Aussagen vom Typ des Satzes 2.3.1 tauchen auch in der älteren Literatur über die Arithmetik algebraischer Gruppen auf. Ich möchte dies auf Wunsch des Referenten an Beispielen erläutern: Sei K ein Zahlkörper, sei A der Ring der ganzen Zahlen. Dann ist die Idealklassengruppe von K isomorph zu $H^1(A_{\mathrm{zar}}, G_m)$ und isomorph zu $I_\infty \backslash I_K / K^*$; dabei ist I_K die Idelegruppe von K und I_∞ die Gruppe der Idele, die an allen endlichen Stellen Einheiten sind. Als zweites Beispiel betrachten wir eine algebraische Gruppe G'/K, die wir uns als Untergruppe in $GL(V)$ eingebettet denken. Sei $M \subset V$ ein Gitter, dann definiert das Gitter eine ganze Struktur G/A von G'/K. Man sagt, daß ein Gitter $M' \subset V$ im Geschlecht von M liegt, wenn es für jede Stelle $\mathfrak{p}$ ein $\alpha_\mathfrak{p} \in G(\hat{K}_\mathfrak{p})$ gibt mit

$$\alpha_\mathfrak{p}(M \otimes \hat{A}_\mathfrak{p}) = M' \otimes \hat{A}_\mathfrak{p}.$$

Man sagt, daß M' in der Klasse von M liegt, wenn es ein $a \in G(K)$ gibt mit $a(M) = M'$. Man zeigt leicht, daß die Klassen im Geschlecht von M genau den Elementen aus

$$\hat{G}(X) \backslash G(\hat{A})/G(K)$$

entsprechen (vgl. z.B. [2], S. 11). Gilt nun für G'/K der schwache Approximationssatz, so sieht man leicht, daß M und M' genau dann im gleichen Geschlecht liegen, wenn es zu jeder Stelle $\mathfrak{p}$ ein $a_\mathfrak{p} \in G(K)$ gibt mit

$$a_\mathfrak{p}(M \otimes A_\mathfrak{p}) = M' \otimes A_\mathfrak{p},$$

d.h. M und M' liegen genau dann im gleichen Geschlecht, wenn sie sich lokal bezüglich der Zariskitopologie ineinander transformieren lassen. Sie sind in der gleichen Klasse, wenn sie sich global ineinander transformieren lassen. Also entsprechen die Klassen im Geschlecht den Elementen aus $H^1(A_{\text{zar}}, G)$.

Korollar 2.3.2. *Gilt für G'/K der starke Approximationssatz, so ist für jede ganze Struktur G/A*

$$H^1(A_{\text{zar}}, G) = 0.$$

Beweis. Aus dem starken Approximationssatz folgt $\hat{G}(X) \cdot G(K) = G(A)$, und die Behauptung folgt aus Satz 2.3.1.

§ 3. Rational quasitriviale Gruppenschemata

Sei wie immer A ein Dedekindring mit Quotientenkörper K. Wir erinnern daran, daß ein halbeinfaches Gruppenschema G/A rational quasitrivial heißt, wenn die algebraische Gruppe G_K/K eine K-Boreluntergruppe enthält.

Satz 3.1. *Ist G/A halbeinfach und rational quasitrivial, so besitzt G/A eine Boreluntergruppe B/A und einen maximalen Torus T/A, der in B/A enthalten ist.*

Beweis. Wir bezeichnen mit X/A das Schema der Boreluntergruppen über A (s. TD, S. 393). Man weiß, daß X/A projektiv ist. Nach Voraussetzung haben wir einen lokalen Schnitt t': $\operatorname{Spec}(K) \to X_K$, und nach EGA, Chap. II, Cor. 7.3.6 läßt sich dieser Schnitt auf genau eine Weise zu einem Schnitt t: $\operatorname{Spec}(A) \to X$ fortsetzen. Daraus folgt die Existenz der Boreluntergruppe. Der zweite Teil folgt dann sofort aus dem Cor. 5.9.7 im Exp. XXI des SGAD.

Sei G/A rational quasitrivial. Wir betrachten die natürlichen Abbildungen (s. TD, S. 375)

$$G \xrightarrow{\text{ad}} \bar{G} \overset{i}{\hookrightarrow} \operatorname{Aut}(G).$$

Ist $\xi \in H^1(A, G)$, so setzen wir $\bar{\xi} = i^* \circ \text{ad}^*(\xi)$. Wir wollen ξ rational quasitrivial nennen, wenn die zu $\bar{\xi}$ gehörige Isomorphieklasse von Gruppenschemata G'/A aus rational quasitrivialen Gruppenschemata besteht. Wir setzen

$$H^1_{rq}(A, G) = \{\xi \in H^1(A, G) \mid \xi \text{ ist rational quasitrivial}\}.$$

Satz 3.2. *Sei G/A rational quasitrivial, sei B/A eine Boreluntergruppe, sei $T \subset B$ ein maximaler Torus über A. Dann ist die natürliche Abbildung*

$$j\colon H^1(A, T) \to H^1_{rq}(A, G)$$

surjektiv.

Beweis. Zur Formulierung dieses Satzes sei bemerkt, daß für jede Klasse $\xi \in H^1(A,T)$ gilt, daß ihr Bild in $H^1(A,G)$ rational quasitrivial ist.

Aus der Betrachtung der exakten Kohomologiefolgen, die aus

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \to & \mu & \to & G & \to & \bar{G} \to 1 \\ & & \| & & \uparrow & & \uparrow \\ 1 & \to & \mu & \to & T & \to & \bar{T} \to 1 \end{array}$$

abgeleitet werden, ergibt sich, daß man sich auf den Fall, daß G/A adjungiert ist, beschränken kann. Sei also $\xi \in H^1_{rq}(A,G)$, sei G'/A eine zu ξ gehörige Form, sei $B' \subset G'$ eine Boreluntergruppe über A, und es sei $T' \subset B'$ ein maximaler Torus über A (s. Satz 3.1). Mit $\mathrm{Aut}(G,T,B)$ bezeichnen wir die Gruppe der Automorphismen von G/A, die T und B fest lassen. Nun ist das Tripel (G,T,B) lokal isomorph zu dem Tripel (G',T',B') bezüglich der flachen Topologie (s. TD, S. 393), daraus folgt, daß

$$\bar{\xi} \in \mathrm{Im}\big(H^1(A,\mathrm{Aut}(G,T,B)) \to H^1(A,\mathrm{Aut}(G))\big).$$

Wir betrachten das Diagramm (s. TD, S. 409)

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \to & G & \longrightarrow & \mathrm{Aut}(G) & \longrightarrow & \mathrm{Autext}(G) \to 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| \\ 1 & \to & T & \to & \mathrm{Aut}(G,T,B) & \to & \mathrm{Autext}(G) \to 1. \end{array}$$

Aus dem abgeleiteten Kohomologiediagramm ergibt sich dann unmittelbar die Behauptung.

Seien nun G, T, B wie in Satz 3.2. Wenn G/A adjungiert oder einfach zusammenhängend ist, so ist T/A ein fast trivialer Torus (s. 1.4, letzter Abschnitt), also ist $H^1(A,T) \xrightarrow{\sim} H^1(A_{\mathrm{zar}},T)$ nach Lemma 1.4.1. Daraus folgt, daß unter dieser Voraussetzung gilt $H^1_{rq}(A,G) \xrightarrow{\sim} H^1(A_{\mathrm{zar}},G)$. Kombiniert man diese Aussage mit Satz 2.2.1 und Korollar 2.3.1, so erhält man

Satz 3.3. *Ist $\tilde{G}/A$ rational quasitrivial und einfach zusammenhängend, so ist*

$$H^1_{rq}(A,\tilde{G}) = H^1(A_{\mathrm{zar}},\tilde{G}) = 0.$$

Sei $\pi\colon \tilde{G} \to \bar{G}$ die natürliche zentrale Isogenie auf die adjungierte Gruppe zu $\tilde{G}/A$, sei $\tilde{T}$ ein maximaler A-Torus, der in einer Boreluntergruppe über A enthalten sei, und sei ferner $\bar{T} = \pi(\tilde{T})$. Dann gilt

$$H^1_{rq}(A,\bar{G}) \xrightarrow{\sim} H^1(A_{\mathrm{zar}},\bar{G}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Koker}\big(H^1(A,\tilde{T}) \to H^1(A,\bar{T})\big).$$

Beweis. Nur noch die letzte Behauptung ist zu beweisen, und diese folgt aus dem Diagramm[2]

$$\begin{array}{ccccc} H^1(A,\tilde{T}) & \longrightarrow & H^1(A,\bar{T}) & \longrightarrow & H^2(A,\mu) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ H^1(A_{\mathrm{zar}},\tilde{G}) & \longrightarrow & H^1(A_{\mathrm{zar}},\bar{G}) & & \wr \\ \wr\downarrow i & & \wr\downarrow j & & \\ H^1(A,\tilde{G}) & \longrightarrow & H^1(A,\bar{G}) & \longrightarrow & H^2(A,\mu), \end{array}$$

wobei i und j die natürlichen Inklusionen sind (s. 1.3 (a)).

Durch Satz 3.3 wird das in der Einleitung gestellte Problem der Klassifikation rational quasitrivialer Gruppenschemata gelöst. Wir wollen uns diese Lösung für den Fall rational trivialer Gruppenschemata noch etwas genauer ansehen und die Menge der A-Formen einer gegebenen Chevalleygruppe G_0/A explizit beschreiben. Dies läßt sich auch im allgemeinen Fall durchführen, die Lösung sieht dann etwas komplizierter aus.

Wir betrachten einen zerfallenden Torus T_0/A und setzen $Y(T_0) = \mathrm{Hom}(G_m, T_0)$. Dann ist $H^1(A,T_0) \tilde{\to} Y(T_0) \otimes \mathrm{Pic}(A)$ (s. SGAA, Exp. XI). Es ist also in der Situation von Satz 3.3

$$\mathrm{Koker}\big(H^1(A,\tilde{T}_0) \to H^1(A,\bar{T}_0)\big) \xrightarrow{\sim} Y(\bar{T}_0)/Y(T_0) \otimes \mathrm{Pic}(A).$$

Die Gruppe $Y(\bar{T}_0)/Y(T_0)$ ist genau bekannt. Aus der exakten Folge

$$\mathrm{Autext}(G_0) \to H^1(A,\bar{G}_0) \to H^1\big(A, \mathrm{Aut}(G_0)\big)$$

erhält man dann, daß die Isomorphieklassen von rational trivialen A-Formen einer Chevalleygruppe G_0/A eineindeutig den Elementen von

$$Y(\bar{T}_0)/Y(\tilde{T}_0) \otimes \mathrm{Pic}(A)/\mathrm{Autext}(G_0)$$

entsprechen.

§ 4. Indefinite Gruppenschemata

4.1. Die Analyse der Spektralfolge

In diesem Paragraphen wollen wir nun den Fall studieren, daß K ein algebraischer Zahlkörper ist. Die Annahme, daß G/A rational quasitrivial ist, können wir dann durch die wesentlich schwächere Aussage, daß G/A indefinit ist, ersetzen (s. 4.2). Bevor wir aber damit beginnen, wollen wir noch einige vorbereitende, allgemeine Überlegungen anstellen.

[2] Siehe Zusatz bei der Korrektur, S. 190.

Sei S ein Präschema, sei G/S ein Gruppenschema, wir betrachten den Anfang der Spektralsequenz, die die flache mit der Zariskitopologie verknüpft (s. 1.3 (a)).

$$0 \to H^1(S_{\text{zar}}, G) \to H^1(S, G) \to H^0(S, R^1 f_*(G)).$$

Für jeden Punkt $s \in S$ sei mit $\mathcal{O}_s$ der lokale Ring bei s bezeichnet, dann ist der Halm der Garbe $R^1 f_*(G)$ bei s durch

$$H^1(\mathcal{O}_s, G \underset{S}{\times} \mathcal{O}_s)$$

gegeben. In unseren Anwendungen der Spektralsequenz wird $\mathcal{O}_s$ ein Bewertungsring sein. Dies erlaubt einige präzisere Aussagen zu machen, die wir jetzt formulieren wollen. Zuvor noch eine Bezeichnungskonvention: Ist A ein Dedekindring und G/A ein Gruppenschema, $A_\mathfrak{p}$ der lokale Ring bei $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$, so wollen wir statt

$$H^1(A_\mathfrak{p}, G \underset{A}{\times} A_\mathfrak{p})$$

kürzer $H^1(A_\mathfrak{p}, G)$ schreiben.

Lemma 4.1.1. *Sei A ein Bewertungsring, sei K der Quotienten- und k der Restklassenkörper von A. Sei G/A ein glattes, affines Gruppenschema von endlichem Typ. Für G/A gelte der schwache Approximationssatz. Ferner gelte*

$$H^1(k, G \underset{A}{\times} k) = 0.$$

Dann ist der Kern der natürlichen Abbildung

$$h\colon\ H^1(A, G) \to H^1(K, G)$$

trivial, d.h. ist $h(\xi) = 0$, so folgt $\xi = 0$.

Beweis. Sei $\tilde{A}$ eine Henselisierung von A. (Siehe SGAA, Exp. VIII.) Aus 1.3 (b) folgt nun, daß

$$H^1(\tilde{A}_{\text{ét}}, G) \xrightarrow{\sim} H^1(\tilde{A}, G).$$

Andererseits weiß man (SGAD, Exp. XXIV), daß

$$H^1(\tilde{A}_{\text{ét}}, G) \xrightarrow{\sim} H^1(k, G \underset{A}{\times} k).$$

Diese beiden Tatsachen zusammen zeigen, daß $H^1(\tilde{A}, G) = 0$. Ist also $\xi \in H^1(A, G)$, so gibt es, weil G/A von endlichem Typ ist, sicher eine endlich präsentierbare Erweiterung A'/A mit $A' \subset \tilde{A}$, so daß ξ über A' zerfällt, d.h. $\xi \in H^1(A'/A, G)$ (s. 1.3 (c)). Sei mit K' der Quotientenkörper von A' bezeichnet. Wir gehen auf die Definition von $H^1(A'/A, G)$

zurück und betrachten das Diagramm (s. 1.3 (c))

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & G(A) & \xrightarrow{p_0} & G(A') & \underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}} & G(A' \underset{A}{\otimes} A') \\ & & \downarrow & & \downarrow i & & \downarrow j \\ 1 & \longrightarrow & G(K) & \xrightarrow{q_0} & G(K') & \underset{q_2}{\overset{q_1}{\rightrightarrows}} & G(K' \underset{K}{\otimes} K'). \end{array}$$

Wir repräsentieren ξ durch einen Kozyklus

$$a \in G(A' \underset{A}{\otimes} A').$$

Ist nun $h(\xi)=0$, so heißt dies, daß es ein Element $b \in G(K')$ gibt mit $j(a)=q_1(b) \cdot q_2(b)^{-1}$. Aus dem schwachen Approximationssatz erhalten wir, daß $G(K)$ in $G(\tilde{K})$ dicht liegt; denn $\tilde{A}$ ist in einer Komplettierung $\hat{A}$ von A enthalten, es gibt also ein Element $c \in G(K)$, so daß $c \cdot b = i(b_1)$ mit $b_1 \in G(A')$, und dann gilt $p_1(b_1) \cdot p_2(b_1)^{-1} = a$, denn weil G/A flach ist, folgt, daß i und j injektiv sind. Q.e.d.

Wir werden häufig an der Frage interessiert sein, ob die Abbildung h injektiv ist. Es gibt nun ein allgemeines Verfahren, wie man aus der Tatsache, daß der Kern von h trivial ist, auf die Tatsache, daß h injektiv ist, schließen kann. Zu diesem Zweck betrachtet man für jedes Element $\xi \in H^1(A, G)$ sein Bild $\bar{\xi} \in H^1(A, \mathrm{Aut}(G))$ und eine zu $\bar{\xi}$ gehörige A-Form (s. 1.1) G'/A von G/A. Wenn dann für alle G'/A die Voraussetzungen des Lemma 4.1.1 gelten, dann kann man schließen, daß die Abbildung h injektiv ist. (Siehe [*18*], Chap. I, Prop. 35 und 35 bis.)

Als nächstes beweisen wir eine „globale" Variante von Lemma 4.1.1.

Lemma 4.1.2. *Sei A ein Dedekindring, sei G/A ein glattes Gruppenschema von endlichem Typ über A. Für alle $\xi \in H^1(A, G)$ und $G' \in \bar{\xi}$* (s. 1.1) *sowie alle $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$ seien die Voraussetzungen von Lemma 4.1.1 für $G'_{A_\mathfrak{p}}/A_\mathfrak{p}$ erfüllt. Dann ist die Abbildung*

$$h\colon H^0(A, R^1 f_*(G)) \to H^1(K, G)$$

injektiv.

Beweis. Das Lemma besagt, daß ich einen globalen Schnitt in $R^1 f_*(G)$ kenne, wenn ich ihn in dem Halm $R^1 f_*(G)_s = H^1(K, G)$ des allgemeinen Punktes s in $\mathrm{Spec}(A)$ kenne. Da mir ein Schnitt bekannt ist, wenn ich ihn in allen Halmen $R^1 f_*(G)_\mathfrak{p}$ kenne, folgt Lemma 4.1.2 aus dem vorangegangenen Lemma, kombiniert mit der anschließenden Bemerkung.

Als nächstes wollen wir Aussagen über das Bild $H^1_A(K, G)$ von $H^1(A, G)$ in $H^1(K, G)$ machen. Ist K'/K eine endliche Erweiterung, so bezeichnen wir mit A' den ganzen Abschluß von A in K', man weiß, daß A' wieder ein Dedekindring ist. (Siehe [*4*], Chap. 7, § 2, n° 5, Cor. 2.)

Lemma 4.1.3. *Sei G/A flach von endlichem Typ, sei G_K/K eine reduktive Gruppe, dann ist*

$$H^1_A(K,G)=\{\xi \mid \xi_\mathfrak{p}\in \operatorname{Im} H^1(\hat{A}_\mathfrak{p},G)\to H^1(\hat{K}_\mathfrak{p},G) \text{ für alle } \mathfrak{p}\in \operatorname{Spec}(A)\}.$$

Beweis. Es ist klar, daß die linke Seite in der rechten Seite enthalten ist. Sei $\xi\in H^1(K,G)$, und für alle $\mathfrak{p}$ sei

$$\xi_\mathfrak{p}\in \operatorname{Im}\big(H^1(\hat{A}_\mathfrak{p},G)\to H^1(\hat{K}_\mathfrak{p},G)\big).$$

Es gibt eine endliche Erweiterung K'/K, so daß $\xi\in H^1(K'/K,G)$. Wir können wegen der Sätze in § 2 die Erweiterung K' so groß wählen, daß für

$$G\underset{A}{\times}A'$$

der schwache Approximationssatz gilt. (Man wähle K' so groß, daß das Radikal R von G über K' auflösbar wird und G/R zerfällt.) Wir betrachten das Diagramm

$$1\longrightarrow G(K)\xrightarrow{q_0} G(K')\underset{q_2}{\overset{q_1}{\rightrightarrows}} G\big(K'\underset{K}{\otimes}K'\big)$$

und repräsentieren ξ durch einen Kozyklus

$$a\in G\big(K'\underset{K}{\otimes}K'\big).$$

Ist $U\subset \operatorname{Spec}(A)$ offen, so sei $A'(U)$ der Abschluß von $A(U)$ in K'. Es gibt jetzt sicher eine offene, nicht leere Menge $U_1\subset \operatorname{Spec}(A)$, so daß a im Bild der Abbildung

$$j_1\colon G\big(A'(U_1)\underset{A(U_1)}{\otimes}A'(U_1)\big)\to G\big(K'\underset{K}{\otimes}K'\big)$$

liegt, also ist $a=j_1(a_1)$, und weil G/A flach ist, ergibt sich, daß a_1 ein Kozyklus ist. Sei S die Menge der abgeschlossenen Primideale von A, die nicht in U_1 liegen, für jedes $\mathfrak{p}\in S$ gibt es nach Voraussetzung über ξ ein Element $b_\mathfrak{p}\in G'(\hat{K}_\mathfrak{p})$, so daß

$$a_\mathfrak{p}=p_1(b_\mathfrak{p})\cdot a\cdot p_2(b_\mathfrak{p})^{-1}\in \operatorname{Im}\big(G(\hat{A}'_\mathfrak{p}\underset{\hat{A}_\mathfrak{p}}{\otimes}\hat{A}'_\mathfrak{p})\to G(\hat{K}'_\mathfrak{p}\underset{\hat{K}_\mathfrak{p}}{\otimes}\hat{K}'_\mathfrak{p})\big).$$

Dafür muß man eventuell K' ein wenig größer machen, und es ist

$$\hat{A}'_\mathfrak{p}=\hat{A}_\mathfrak{p}\underset{A_\mathfrak{p}}{\otimes}A',$$

entsprechend ist $\hat{K}'_\mathfrak{p}$ definiert.

Nun gibt es wegen der Wahl von K' ein Element $b\in G(K')$, das an den endlich vielen Stellen $\mathfrak{p}\in S$ sehr dicht bei $b_\mathfrak{p}$ liegt, wir setzen

$$a'=p_1(b)\cdot a\cdot p_2(b)^{-1}.$$

Nach Konstruktion gibt es dann eine offene Menge U_2, die S umfaßt, so daß

$$a' = j_2(a_2) \quad \text{mit} \quad a_2 \in G(A'(U_2) \underset{A(U_2)}{\otimes} A'(U_2)).$$

Sei dann ξ_1 bzw. ξ_2 die durch a_1, bzw. a_2 definierte Kohomologieklasse in $H^1(U_1, G)$ $(= H^1(A(U_1), G))$ bzw. $H^1(U_2, G)$. Wenn wir U_2 so klein wählen, daß b auf $U_1 \cap U_2$ ganz ist, d.h. $b \in \mathrm{Im}(G(A'(U_1 \cap U_2)) \to G(K'))$, so stimmen die Einschränkungen von ξ_1 und ξ_2 auf $U_1 \cap U_2$ überein. Dann ist aber klar, daß es ein $\xi_0 \in H^1(A, G)$ gibt, so daß die Einschränkung von ξ auf U_1 gleich ξ_1 und auf U_2 gleich ξ_2 ist. Dies kann man z.B. einsehen, indem man ξ_1 bzw. ξ_2 einen G-prinzipal homogenen Raum P_1/U_1 bzw. P_2/U_2 zuordnet und diese Räume über $U_1 \cap U_2$ vermöge eines Isomorphismus identifiziert.

4.2. Der Zahlkörperfall

Von nun an sei K ein algebraischer Zahlkörper, sei A_0 der Ring der ganzen Zahlen von K, sei A der affine Ring einer nicht leeren offenen Menge $U \subset \mathrm{Spec}(A_0)$. Sei G/A ein halbeinfaches Gruppenschema, unser Ziel ist nach wie vor, Informationen über $H^1(A, G)$ zu bekommen. Ein wesentliches Hilfsmittel hierzu wird das Lemma 4.1.2 sein, wir wollen uns zuerst einmal überlegen, inwieweit die Voraussetzungen dieses Lemmas gültig sind. Die Voraussetzung, daß die Kohomologie über den Restklassenkörpern der lokalen Ringe trivial ist, ist in diesem Fall stets erfüllt; denn die Reduktion von G/A nach einem Primideal von A ist eine zusammenhängende algebraische Gruppe über dem endlichen Restklassenkörper und hat deswegen triviale Kohomologie.

Wir wollen nun zwei einschränkende Bedingungen über die Gruppen G/K formulieren, die beide sehr oft in die Voraussetzungen unserer Sätze eingehen werden:

(a) G/A enthält keine Faktoren vom Typ E_8.

(b) Die Isogenie $\pi\colon \tilde{G} \to G$ ist normal (s. 1.4).

Wir erinnern daran, daß unter der Voraussetzung (b) für G_K/K der schwache Approximationssatz gilt (Satz 2.2.4).

Sei U^0 die Menge der abgeschlossenen Punkte in U, sei $\mathfrak{p} \in U^0$. Dann ist sicher $H^1(\hat{A}_\mathfrak{p}, G) = 0$ (s. SGAD, Exp. XXIV, Prop. 8.1); denn G/A ist glatt. Dann erhalten wir also

$$H^1_A(K, G) = \{\xi \in H^1(K, G) \mid \mathrm{res}_{\hat{K}_\mathfrak{p}}(\xi) = \xi_\mathfrak{p} = 0 \text{ für alle } \mathfrak{p} \in U^0\}.$$

Sei μ der Kern der Isogenie π, nach 1.4 können wir μ in einen A-Torus M einbetten, der Quotient M' ist dann auch ein Torus. Daraus folgt dann, daß $H^2_A(\hat{A}_\mathfrak{p}, \mu) = 0$ für alle $\mathfrak{p} \in U^0$, denn M und M' sind glatt über A,

und wir können wieder das oben zitierte Lemma des SGAD anwenden. Setzen wir also

$$H^2_A(K,\mu)=\{\xi\in H^2(K,\mu)\mid \xi_\mathfrak{p}=0 \text{ für alle } \mathfrak{p}\in U^0\},$$

so erhalten wir, daß das Bild der Abbildung $H^2(A,\mu)\to H^2(K,\mu)$ in $H^2_A(K,\mu)$ enthalten ist.

Sei mit S_∞ die Menge der unendlichen Primstellen bezeichnet, und es sei $S=S_\infty\cup(\mathrm{Spec}(A_0)\setminus U)$.

Satz 4.2.1. *Für G/A sei* (b) *erfüllt. Dann ist*

$$H^0(A,R^1f_*(G))\xrightarrow{\sim}H^1_A(K,G).$$

Ist außerdem (a) *erfüllt, so ist die natürliche Abbildung*

$$H^1_A(K,G)\hookrightarrow\prod_{\mathfrak{p}\in S}H^1(\hat{K}_\mathfrak{p},G)$$

eine Injektion.

Beweis. Die erste Aussage folgt unmittelbar aus Lemma 4.1.2 und 4.1.3. Um die zweite Behauptung einzusehen, bedenken wir, daß für den Kern μ das Hasseprinzip für $H^2(K,\mu)$ gilt; denn auf Grund von (b) kann man μ in einen fast trivialen Torus M so einbetten, daß auch M' fast trivial wird. Dann ergibt sich die behauptete Tatsache aus den einfachen kohomologischen Eigenschaften fast trivialer Tori ($H^1(K,M')=0$, s. 1.4). Wegen (a) gilt das Hasseprinzip für G_K/K, die Behauptung folgt dann sehr leicht aus der exakten Kohomologiesequenz, wenn man die obige Darstellung von $H^1_A(K,G)$ berücksichtigt.

Wir betrachten nun das Diagramm[3]

$$\begin{array}{ccccc}
0 & & 0 & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
H^1(A_{\mathrm{zar}},\tilde{G}) & \longrightarrow & H^1(A_{\mathrm{zar}},G) & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
H^1(A,\tilde{G}) & \longrightarrow & H^1(A,G) & \xrightarrow{\delta} & H^2(A,\mu) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
H^1(K,\tilde{G}) & \longrightarrow & H^1_A(K,G) & \xrightarrow{\delta_1} & H^2_A(K,\mu).
\end{array}$$

Unser Ziel ist, Aussagen über δ zu erhalten, dabei können wir ohne Einschränkung der Allgemeinheit voraussetzen, daß (a) erfüllt ist, denn Gruppen vom Typ E_8 sind stets einfach zusammenhängend. Sei $\boldsymbol{H}^2(A,\mu)$ der Kern der Abbildung $H^2(A,\mu)\to H^2_A(K,\mu)$, wir haben eine natürliche Abbildung

$$\boldsymbol{\delta}\colon H^1(A_{\mathrm{zar}},G)\to\boldsymbol{H}^2(A,\mu).$$

[3] Siehe Zusatz bei der Korrektur, S. 190.

Satz 4.2.2. *Ist* (b) *erfüllt, so sind die Abbildungen* δ *und* δ *surjektiv.*

Beweis. Wir ziehen eine reduktive Einhüllende der Isogenie π heran. (Siehe 1.2, wir halten uns an die dortigen Bezeichnungen.) Wir wählen M so, daß M und M' fast trivial sind. Zuerst betrachten wir die exakte Folge

$$0 \to \mathrm{Koker}\big(H^1(A,M) \to H^1(A,M')\big) \to H^2(A,\mu) \to H^2(A,M).$$

Wegen Lemma 1.4.1 ist $H^1(K,M')=0$, und wegen Lemma 1.4.2 ist die natürliche Abbildung $H^2(A,M) \to H^2(K,M)$ injektiv. Wir sehen also, daß

$$\mathrm{Koker}\big(H^1(A,M) \to H^1(A,M')\big) \xrightarrow{\sim} \boldsymbol{H}^2(A,\mu).$$

Aus dem Diagramm der reduktiven Einhüllenden erhalten wir

$$\begin{array}{ccccc}
H^1(A,M) & \longrightarrow & H^1(A,M') & \xrightarrow{\Delta} & H^2(A,\mu) \\
 & & \uparrow{\scriptstyle \psi^*} & & \\
 & & H^1(A,H) & & \wr\,{\scriptstyle \mathrm{id}} \\
 & & \uparrow \quad \searrow{\scriptstyle \pi_1^*} & & \downarrow \\
 & & H^1(A,\tilde{G}) & \longrightarrow H^1(A,G) \xrightarrow{\delta} & H^2(A,\mu)
\end{array}$$

Ich behaupte, daß für $\xi \in H^1(A,H)$ gilt $\Delta \circ \psi^*(\xi) = \delta \circ \pi_1^*(\xi)$. Das ergibt sich daraus, daß H nach Konstruktion der Quotient von

$$\underset{A}{\tilde{G} \times M}$$

durch μ ist, und sowohl die obere als auch die untere exakte Sequenz sind Bilder der exakten Sequenz

$$1 \to \mu \to \underset{A}{\tilde{G} \times M} \to H \to 1.$$

Um also δ als surjektiv nachzuweisen, genügt es, die Abbildung

$$\psi^*\colon H^1(A_{\mathrm{zar}},H) \to H^1(A_{\mathrm{zar}},M')$$

als surjektiv nachzuweisen.

Sei also $\xi \in H^1(A_{\mathrm{zar}},M')$, wir wählen eine offene Überdeckung $\mathrm{Spec}(A)=U_1 \cup U_2$, so daß ξ durch einen Kozyklus $a \in M'(U_1 \cap U_2)$ repräsentiert wird. (Bezeichnungen s. 2.3.) Eine solche Überdeckung gibt es sicher, weil die Dimension von $\mathrm{Spec}(A)$ gleich 1 ist (s. [8], S. 198). Wir wollen zuerst annehmen, daß das Bild von a in $M'(K)$ im Bild der Abbildung $H(K) \to M'(K)$ liegt. Dann können wir U_1 und U_2 so verkleinern, daß a im Bild der Abbildung $H(U_1 \cap U_2) \to M'(U_1 \cap U_2)$ liegt, und wir sind fertig.

Im allgemeinen Fall betrachten wir die exakte Folge

$$H(K) \to M'(K) \xrightarrow{\partial} H^1(K, \tilde{G}) \xrightarrow{\sim} \prod_{\mathfrak{p} \in S_\infty} H^1(\hat{K}_\mathfrak{p}, \tilde{G}).$$

Wir wissen, daß für M' der schwache Approximationssatz gilt, es gibt also ein Element $c \in M'(K)$, das an den reellen Stellen dicht bei a liegt und das an den Stellen in $\mathrm{Spec}(A) \setminus U_2$ ganz ist. Dann gibt es eine offene Menge $U_1' \subset U_1$, die die Punkte aus $\mathrm{Spec}(A) \setminus U_2$ umfaßt, so daß $c \in \mathrm{Im}(M'(U_1') \to M'(K))$. Wir schreiben dafür $c \in M'(U_1')$. Bezüglich der Überdeckung $\mathrm{Spec}(A) = U_1' \cup U_2$ ist dann der Kozyklus $a \in M'(U_1' \cap U_2)$ äquivalent zu $c^{-1} \cdot a = a' \in M'(U_1' \cap U_2)$, d.h. a' repräsentiert die gleiche Kohomologieklasse. Da nun $\partial(c) = \partial(a)$ ist, folgt, daß $a' \in \mathrm{Im}(H(K) \to M'(K))$, und damit ist der erste Teil der Behauptung bewiesen.

Auf Grund dessen, was wir schon bewiesen haben, ist die Tatsache, daß δ surjektiv ist, gleichwertig mit der Surjektivität von δ_1. Dazu beweisen wir

Lemma 4.2.3. *Sei $\tilde{G}/\boldsymbol{R}$ eine halbeinfache Gruppe über $\boldsymbol{R}$, sei $\pi\colon \tilde{G} \to G$ eine Isogenie, deren Kern μ sei. Dann ist die natürliche Abbildung*

$$\delta\colon H^1(\boldsymbol{R}, G) \to H^2(\boldsymbol{R}, \mu)$$

surjektiv.

Beweis. Sei mit σ der von 1 verschiedene Automorphismus von $\boldsymbol{C}/\boldsymbol{R}$ bezeichnet. Dann gibt es in $\tilde{G} \times \boldsymbol{C}/\boldsymbol{C}$ eine Boreluntergruppe B, so daß $B^\sigma \cap B = \tilde{T}$ ein maximaler Torus über $\boldsymbol{R}$ ist (s. [*12*], Korollar A.4.6). Man sieht unmittelbar ein, daß $\tilde{T}/\boldsymbol{R}$ das Produkt eines kompakten Torus T_0 mit einem fast trivialen Torus T_1 ist, und dieser fast triviale Torus ist das Produkt nicht trivialer induzierter Tori. Daraus folgt $H^2(\boldsymbol{R}, T) = 0$, und das gibt sofort die Behauptung.

Um nun hieraus die Behauptung von Satz 4.2.2 zu erhalten, geben wir uns $\xi \in H_A^2(K, \mu)$ vor. Wir konstruieren in $\tilde{G}/K$ einen maximalen Torus $\tilde{T}/K$, der an allen reellen Stellen von der Gestalt $B^\sigma \cap B$ ist und an den endlichen Stellen, wo unser gegebenes ξ von 0 verschieden ist, kompakt ist (s. [*12*][4], S. 408). Dann folgt sehr leicht, daß $\xi \in \mathrm{Im}(H^1(K, T) \to H^2(K, \mu))$ (s. [*12*], loc. cit.). Die Behauptung folgt, wenn man noch bedenkt, daß für alle $\mathfrak{p} \in U^0$ gilt $H^1(\hat{K}_\mathfrak{p}, \tilde{G}) = 0$ (Satz von KNESER).

Ist G/A ein einfaches Gruppenschema, d.h. G/A ist halbeinfach und G_K/K ist einfach, so heißt G/A *indefinit*, wenn die topologische Gruppe

$$\prod_{\mathfrak{p} \in S_\infty \cup (\mathrm{Spec}(A_0) \setminus U)} G(\hat{K}_\mathfrak{p})$$

[4] Bei der Formulierung der hier benutzten Resultate aus [*12*] sind mir leider zwei Fehler unterlaufen: Auf S. 410, Zeile 4, muß es heißen: $\pi^*_{\mathfrak{p}, r-3} = \mathrm{ver}_{K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}}$ anstatt $\pi^*_{\mathfrak{p}, r-3} = g_\mathfrak{p} \cdot \mathrm{ver}_{K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}}$, und auf S. 408, Zeile 3, muß es heißen: „... *definierter, an mindestens einer Stelle kompakter Torus*" anstatt „.... *definierter kompakter Torus*".

nicht kompakt ist. Ist G/A halbeinfach, so heißt G/A *indefinit*, wenn alle einfachen Komponenten von G/A indefinit sind. Ist $\xi \in H^1(A,G)$ und G/A indefinit, so heißt ξ indefinit, wenn eine zu ξ gehörige Form von G/A indefinit ist. Mit $H^1_{\mathrm{ind}}(A,G)$ bezeichnen wir die Menge der indefiniten Kohomologieklassen in $H^1(A,G)$. Wir bemerken sogleich, daß die Tatsache, ob eine Kohomologieklasse $\xi \in H^1(A,G)$ indefinit oder nicht ist, nur von ihrem Bild in $H^1(K,G)$ abhängt.

Satz 4.2.4. *Ist $\tilde{G}/A$ indefinit, einfach zusammenhängend und ist* (a) *erfüllt, so ist*

$$H^1(A_{\mathrm{zar}}, \tilde{G}) = 0,$$

$$H^1_{\mathrm{ind}}(A, \tilde{G}) \xrightarrow{\sim} H^1_{\mathrm{ind}}(K, \tilde{G}).$$

Dabei ist

$$H^1_{\mathrm{ind}}(K, \tilde{G}) \hookrightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in S_\infty} H^1(\hat{K}_{\mathfrak{p}}, \tilde{G}).$$

Beweis. Für $\tilde{G}/A$ gilt der starke Approximationssatz (s. Satz 2.2.3), die Behauptung folgt aus Korollar 2.3.2 und Lemma 4.1.1 bis 4.1.3.

Satz 4.2.5. *Sei $\tilde{G}/A$ wie oben, sei $\pi\colon \tilde{G} \to G$ eine normale Isogenie auf ein halbeinfaches Gruppenschema G/A. Dann ist die Abbildung*

$$\delta\colon H^1(A_{\mathrm{zar}}, G) \xrightarrow{\sim} H^2(A, \mu)$$

bijektiv.

Beweis. Die Behauptung folgt unmittelbar aus Satz 4.2.2 und 4.2.4.

Dieser Satz ist äquivalent mit einer Klassenzahlbestimmung. (Siehe [*15*] und die Bemerkung zu Satz 2.3.1.)

Seien $\tilde{G}/A$, G/A und $\pi\colon \tilde{G} \to G$ wie in Satz 4.2.5. Dann haben wir eine exakte Folge

$$1 \to H^1(A_{\mathrm{zar}}, G) \to H^1_{\mathrm{ind}}(A, G) \to H^1_{A,\,\mathrm{ind}}(K, G) \to 1,$$

die uns eine recht befriedigende Information über die Menge $H^1_{\mathrm{ind}}(A,G)$ liefert, wenn wir Satz 4.2.5 berücksichtigen. Ist der Grundkörper K nicht total reell, so ist jedes Gruppenschema G/A indefinit, in diesem Fall können wir also unter den Voraussetzungen von Satz 4.2.5 die Menge $H^1(A,G)$ bestimmen. Man weiß, daß die Behandlung definiter Gruppenschemata andere Methoden verlangt.

Es ist wünschenswert, die in dieser Arbeit bewiesenen Resultate auf den Fall auszudehnen, wo G/A nicht notwendig halbeinfach ist. Ist z. B. G'/K gegeben, so frage man nach „vernünftigen" ganzen Strukturen G/A und versuche, sie zu klassifizieren. Die Frage ist dann, was hier „vernünftig" heißt. Man darf sicher nicht verlangen, daß G/A halb-

einfach ist; denn dann folgt, daß $G_{\hat{K}_\mathfrak{p}}$ für $\mathfrak{p} \in U^0$ quasizerfallend ist. An den endlich vielen Stellen $\mathfrak{p}$, wo $G_{\hat{K}_\mathfrak{p}}/\hat{K}_\mathfrak{p}$ nicht quasizerfallend ist, muß man also andere Forderungen an $G_{A_\mathfrak{p}}/A_\mathfrak{p}$ stellen. Dabei werden sicher die sogenannten parahorischen Untergruppen von BRUHAT-TITS [5] eine Rolle spielen. Ich hoffe, auf diese Fragen später zurückzukommen.

Zusatz bei der Korrektur. Leider war ich bei der Angabe der Referenzen, die die nicht kommutative Kohomologie betreffen, nicht sorgfältig genug. Im SGAA werden die Ergebnisse, die wir aus der Kohomologietheorie benutzen, meistens nur für den kommutativen Fall formuliert. Ich möchte hier daher noch einige Ergänzungen zu 1.3 anbringen.

Sei G/S ein affines Gruppenschema, dann wird $H^1(S, G)$ als die Menge der Isomorphieklassen G-prinzipal homogener Räume über S, die bezüglich *fppf* trivial sind, definiert (s. SGAD, Exp. XXIV). Ist f der Morphismus zwischen der flachen und der Zariskitopologie, so ist $R^1 f_*(G)$ die zu der Prägarbe $U \mapsto H^1(U, G)$ assoziierte Garbe, wobei U die offenen Mengen bezüglich der Zariskitopologie durchläuft. Die Exaktheit der in 1.3(a) hingeschriebenen kurzen Sequenz ergibt sich aus den Definitionen.

In § 3 und § 4 machen wir von der Existenz eines Randoperators

$$\delta: H^1(A, \bar{G}) \to H^2(A, \mu)$$

Gebrauch. Die diesbezügliche Theorie findet der Leser in den Noten von J. GIRAUD: „Cohomologie non abelienne", Comptes Rendus, t. 260, III, p. 2392–2394, 2666–2668. Der Randoperator δ ist sehr leicht zu konstruieren: Man ordne jedem $\xi \in H^1(A, \bar{G})$ einen prinzipal homogenen Raum $\bar{P}/A$ zu. Dann versuche man diesen prinzipal homogenen Raum zu einem $\tilde{G}$-prinzipal homogenen Raum $\tilde{P}/A$ zu „liften". Das ist sicher lokal bezüglich der flachen Topologie möglich, will man diese „Liftung" aber global durchführen, so stößt man auf ein Hindernis $\delta(\xi) \in H^2(A, \mu)$.

Literatur

[1] ARTIN, M., et A. GROTHENDIECK: Cohomologie étale des schémas. Séminaire IHES, 1963/64, Bures-sur-Yvette, zitiert SGAA.

[2] BOREL, A.: Some finiteness properties of adele groups over number fields. Publ. Math. IHES **16**, 5–30 (1963).

[3] –, et J. TITS: Groupes réductifs. Publ. Math. IHES, No. 27, Bures-sur-Yvette, 55–150 (1965).

[4] BOURBAKI, N.: Algèbre commutative, Chap. 7. Paris: Hermann 1965.

[5] BRUHAT, F., et J. TITS: Groupes algébriques simples sur les corps locaux (in Vorbereitung).

[6] DEMAZURE, M.: Schémas en groupes réductifs. Bull. Soc. Math. de France **93**, 369–413 (1965), zitiert TD.

[7] –, et A. GROTHENDIECK: Schémas en groupes. Séminaire IHES, Bures-sur-Yvette, 1963/64, zitiert SGAD.

[8] GODEMENT, R.: Topologie algébrique et théorie des faisceaux. Paris: Hermann 1958.

[9] GROTHENDIECK, A.: Eléments de géometrie algébrique. Publ. Math. IHES, No. 4, Bures-sur-Yvette, 1960, zitiert EGA.

[10] – Séminaire géometrie algébrique, IHES, Bures-sur-Yvette, 1960, zitiert SGA.

[11] – Technique de descente et théorèmes d'existence en géometrie algébrique. Séminaire Bourbaki, 12, 1959/60, Exp. 190, Exp. 195.

[12] HARDER, G.: Über die Galoiskohomologie halbeinfacher Matrizengruppen. Teil I, Math. Zeitschr. **90**, 404—428 (1965); Teil II, Math. Zeitschr. **92**, 396—415 (1966).
[13] — Eine Bemerkung zum schwachen Approximationssatz (in Vorbereitung).
[14] KNESER, M.: Schwache Approximation in algebraischen Gruppen. Colloque sur la théorie des groupes algébriques, CBRM, Bruxelles 1962.
[15] — Starke Approximation in algebraischen Gruppen I. Journal für reine und angew. Math. **218**, 190—203 (1965).
[16] — Strong approximation. Proc. Symp. Pure Math. **9**. Amer. Math. Soc., Providence, R.I. 187—196 (1966).
[17] ONO, T.: On relative Tamagawa numbers. Ann. of Math. **82**, 88—111 (1965).
[18] SERRE, J.P.: Cohomologie Galoisienne, Lecture notes. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1965.
[19] STEINBERG, R.: Variations on the theme of Chevalley. Pacific Journal of Math. **9**, 875—891 (1959).
[20] WEIL, A.: Adeles and algebraic groups. Lecture notes, Inst. for Advanced Study, Princeton, 1961.

Mathematisches Institut der Universität
6900 Heidelberg, Tiergartenstraße

(Eingegangen am 10. Mai 1967)

Inventiones math. 4, 192–201 (1967)

On Contractible Open Topological Manifolds

ERHARD LUFT (Vancouver)

1. Introduction

We show that a contractible, at infinity 1-connected, open n-dimensional topological manifold is homeomorphic to the n-dimensional euclidean space $\mathbb{R}^n$ for $n \geqq 5$.

The analogous theorem in the category of piecewise linear manifolds and hence in the category of differentiable manifolds (by virtue of [6]) was proved by STALLINGS in [9]: If $n \geqq 5$ every contractible, at infinity 1-connected, open n-dimensional piecewise linear (differentiable) manifold is piecewise linearly homeomorphic (diffeomorphic) to the n-dimensional euclidean space $\mathbb{R}^n$ with its standard piecewise linear (differentiable) structure. The proof in [9] is based on an engulfing theorem for piecewise linear manifolds.

Our proof of the corresponding version for topological manifolds is similar in spirit to the proof of the piecewise linear case in [9]. We apply an engulfing theorem for topological manifolds proved recently in [7].

This topological engulfing theorem was applied in [7] to prove the topological Poincaré conjecture in dimensions $n \geqq 5$: If $n \geqq 5$ every n-dimensional topological manifold which is a homotopy n-sphere is a topological n-sphere.

We add the following result in dimension 4: If a 4-dimensional topological manifold is a homotopy 4-sphere, then its suspension is a topological 5-sphere. (Compare [2] for the differentiable case.)

We would like to thank the referee for pointing out some flaws in the original version of this paper.

2. Preliminaries

An n-dimensional topological manifold M^n is a separable Hausdorff space such that each point has an open neighborhood homeomorphic to an open subset of $\mathbb{R}^n$ or to an open subset of a closed half-space of $\mathbb{R}^n$. The points of M^n which do not have an open neighborhood homeomorphic to an open subset of $\mathbb{R}^n$ form the boundary ∂M^n of M^n. If the boundary is empty, M^n is said to be a topological manifold without

boundary. A topological manifold without boundary is called closed, if it is compact, and it is called open, if it is not compact.

A topological space T is said to be k-connected, if the homotopy groups $\pi_i(T)=0$ for $0\leqq i\leqq k$. It is said to be 1-connected at infinity, if for each compact subset C of T, there is a compact subset D of T with $C\subset D\subset T$, such that $T-D$ is 1-connected.

The image $f(\mathbb{R}^n)$ of $\mathbb{R}^n$, where $f\colon \mathbb{R}^n\to T$ is a homeomorphism onto an open subset of the topological space T, is called an open (topological) n-cell in T.

The property of a topological manifold to be contractible can be expressed in terms of its homotopy groups.

Lemma 2.1. *An n-dimensional topological manifold is contractible if and only if it is n-connected.*

Proof. If an n-dimensional topological manifold M^n is n-connected, then $\pi_i(M^n)=0$ for all $i\geqq 0$ by the Hurewicz isomorphism theorem. A topological manifold has the homotopy type of a CW-complex as shown in [5]. But a CW-complex with trivial homotopy groups is contractible. Hence M^n is contractible.

Lemma 2.2 (cf. [9]). *If $M^n=M_1\times M_2$, where M_1 and M_2 are topological manifolds, neither of which is a point, and if M^n is a contractible open n-dimensional topological manifold and $n\geqq 3$, then M^n is 1-connected at infinity.*

Let $C_\rho^n=\{x;\, x=(x_1, \ldots, x_n)\in\mathbb{R}^n$ with $|x_i|\leqq\rho$ for $i=1, \ldots, n\}$ be the cube in $\mathbb{R}^n$ with side length 2ρ and with the origin as centre.

The following notation was introduced in [7]: Let M^n be an n-dimensional topological manifold. A subset $X\subset M^n$ is called k-dominated, if there are homeomorphisms $g_i\colon C_1^n\to M^n$ into M^n with $\{g_i(\mathrm{int}(C_1^n))\}$ covers X and with $g_i^{-1}(g_i(C_1^n)\cap X)$ is contained in a k-dimensional subpolyhedron of C_1^n for each index i.

Engulfing Theorem (cf. NEWMAN [7]). *Let M^n be an n-dimensional topological manifold without boundary, let $X\subset M^n$ be closed, and let $V\subset M^n$ be open. Suppose that M^n is k-connected, V is $(k-1)$-connected, X is k-dominated, and $X-V$ is compact. Assume that $k\leqq n-3$.*

Then there is a homeomorphism $h\colon M^n\to M^n$ onto M^n with $X\subset h(V)$ and with $h|M^n-C=\mathrm{id}|M^n-C$ for a compact subset $C\subset M^n$.

(In [7] actually a stronger result was proved: The homeomorphism h, in addition, is isotopic to the identity, the homeomorphisms of the isotopy being the identity outside the compact subset C. For our purposes, however, this additional property of the homeomorphism h will not be required.)

3. The Main Results

The following lemma was essentially proved in [7], where it provided the main argument in the proof of the topological Poincaré conjecture in dimensions $n \geqq 5$. For our purposes, however, we need some slight modifications.

$|K|$ denotes the set of points of a simplicial complex K.

Lemma 3.1 (cf. [7], Theorem 7). *Let M^n be a contractible open n-dimensional topological manifold, and let $g_i\colon C_1^n \to M^n$, $i=1, 2$, and $g\colon C_1^n \to M^n$ be homeomorphisms into M^n. We consider a fixed metric d on M^n. Suppose that $\varepsilon>0$, α, β, and γ are given, where $0<\alpha<1$, and $0<\beta<\gamma<1$.*

If $n \geqq 5$ there are homeomorphisms $h_i\colon M^n \to M^n$ onto M^n, $i=1, 2$, such that:

(1) $g_1(C_\beta^n) \cup g_2(C_\beta^n) \cup g(C_\alpha^n) \subset h_1\big(g_1(C_\gamma^n)\big) \cup h_2\big(g_2(C_\gamma^n)\big)$.

(2) $h_1 | g_1(C_\beta^n) = \mathrm{id} | g_1(C_\beta^n)$.

(3) $h_2 | g_2(C_\beta^n) - g(C_1^n) = \mathrm{id} | g_2(C_1^n) - g(C_\beta^n)$ *and* $d\big(h_2(p), p\big) < \varepsilon$ *for* $p \in g_2(C_\beta^n)$.

Proof. We choose α' and β' with $0<\alpha<\alpha'<1$ and with $0<\beta<\beta'<\gamma<1$. Let K be the simplicial complex determined by a simplicial subdivision of the cube $C_{\alpha'}^n$ such that:

(a) C_α^n forms the set of points of a subcomplex of K.

(b) The diameter of $g(\Delta)$ is less than ε for each simplex Δ of K.

(c) If $g(\Delta) \cap g_2(C_\beta^n)$ is not empty for a simplex Δ of K, then $g(\Delta) \subset g_2(C_{\beta'}^n)$.

Let K^{n-3} denote the $(n-3)$-skeleton of K, and let L^2 be the complementary complex of the first barycentric subdivision of K^{n-3} in the first barycentric subdivision of K. (The complementary complex of a subcomplex of a simplicial complex is the set of all those simplexes of the simplicial complex which do not have a face in the subcomplex.) K^{n-3} is $(n-3)$-dimensional and L^2 is 2-dimensional. Since $n \geqq 5$, we have that $2 \leqq n-3$.

We consider the n-dimensional topological manifold $M_1^n = M^n - g_1(C_\beta^n)$. M_1^n is $(n-2)$-connected. (Namely, it is simply connected by VAN KAMPEN'S theorem for example, the singular homology groups are trivial in dimensions $i=1, \ldots, n-2$, and therefore $\pi_i(M_1^n)=0$ for $i=0, 1, \ldots, n-2$ by the Hurewicz isomorphism theorem). The open subset $V_1 = g_1(\mathrm{int}(C_\gamma^n)) - g_1(C_\beta^n)$ of M_1^n is $(n-2)$-connected. Let $X_1 = g(|K^{n-3}|) - g_1(C_\beta^n)$. Then X_1 is closed in M_1^n, $(n-3)$-dominated, and $X_1 - V_1$ is compact. The Engulfing Theorem can be applied. There is a homeomorphism

$h_1'\colon M_1^n \to M_1^n$ onto M_1^n with $X_1 \subset h_1'(V_1)$ and with $h_1'|M_1^n - C_1 = \mathrm{id}|M_1^n - C_1$ for a compact subset $C_1 \subset M_1^n$. We extend the homeomorphism h_1' to a homeomorphism $h_1'\colon M^n \to M^n$ onto M^n by defining $h_1'|g_1(C_\beta^n) = \mathrm{id}|g_1(C_\beta^n)$. Thus we obtain that

$$g(|K^{n-3}|) \subset h_1'(g_1(\mathrm{int}(C_\gamma^n))) \quad \text{and} \quad h_1'|g_1(C_\beta^n) = \mathrm{id}|g_1(C_\beta^n).$$

Next we apply the Engulfing Theorem to the n-dimensional topological manifold $M_2^n = M^n - g_2(C_{\beta'}^n)$ with respect to the open subset $V_2 = g_2(\mathrm{int}(C_\gamma^n)) - g_2(C_{\beta'}^n)$ and the closed subset $X_2 = g(|L^2|) - g_2(C_{\beta'}^n)$. Similarly, there is a homeomorphism $h_2'\colon M^n \to M^n$ onto M^n such that

$$g(|L^2|) \subset h_2'(g_2(\mathrm{int}(C_\gamma^n))) \quad \text{and} \quad h_2'|g_2(C_{\beta'}^n) = \mathrm{id}|g_2(C_{\beta'}^n).$$

We now consider the open subsets $U_1 = g^{-1}(h_1 \cdot g_1(\mathrm{int}(C_\gamma^n))) \cap C_{\alpha'}^n$ and $U_2 = g^{-1}(h_2 \cdot g_2(\mathrm{int}(C_\gamma^n))) \cap C_{\alpha'}^n$ in $C_{\alpha'}^n$. Then $|K^{n-3}| \subset U_1$ and $|L^2| \subset U_2$. Every point $x \in C_{\alpha'}^n - (|K^{n-3}| \cup |L^2|)$ is contained in a unique segment $[u, v]$ lying in an n-simplex of K, where $u \in |K^{n-3}|$ and $v \in |L^2|$. There is a stretching homeomorphism $s\colon C_{\alpha'}^n \to C_{\alpha'}^n$ onto $C_{\alpha'}^n$ defined by mapping each segment piecewise linearly onto itself such that

$$C_\alpha^n \subset U_1 \cup s(U_2) \quad \text{and} \quad s|\partial C_{\alpha'}^n = \mathrm{id}|\partial C_{\alpha'}^n.$$

We lift the homeomorphism s onto the manifold M^n defining $\tilde{s}\colon M^n \to M^n$ by $\tilde{s}(p) = g \cdot s \cdot g^{-1}(p)$ for $p \in g(C_\alpha^n)$ and $\tilde{s}(p) = p$ for $p \in M^n - g(C_{\alpha'}^n)$. Consequently,

$$g(C_\alpha^n) \subset h_1'(g_1(C_\gamma^n)) \cup \tilde{s} \cdot h_2'(g_2(C_\gamma^n)).$$

On the other hand, s moves $x \in C_{\alpha'}^n$ only within a simplex of K. We conclude from property (c) of the simplicial complex K that

$$g_2(C_\beta^n) \subset \tilde{s} \cdot h_2'(g_2(C_\gamma^n)).$$

Let $h_1 = h_1'$ and $h_2 = \tilde{s} \cdot h_2'$. The properties (1), (2), and (3) are satisfied.

Theorem 3.1. *Let M^n be a contractible open n-dimensional topological manifold. If $n \geqq 5$, then M^n can be covered with two open n-cells.*

Proof. Let d be a fixed metric on M^n. We can find homeomorphisms $g_j\colon C_1^n \to M^n$, $j = 1, 2, \ldots$, with $\{g_j(C_1^n)\}$ is a locally finite covering of M^n and with $\{g_j(C_{\frac{1}{2}}^n)\}$ is a covering of M^n.

We consider further a sequence $U_1, U_2, \ldots$ of open sets in M^n with $\overline{U}_j$ is compact, $\overline{U}_j \subset U_{j+1}$, and with

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} U_j = M^n.$$

Let δ_j denote the distance between $\overline{U}_j$ and $M^n - U_{j+1}$, $j = 1, 2, \ldots$.

Define $\beta_j=1-2^{-j}$ and $\gamma_j=1-2^{-(j+1)}$, $j=1,2,\ldots$. We apply Lemma 3.1 and define inductively two sequences $f_{i,0}, f_{i,1}, \ldots$, $i=1,2$, of homeomorphisms $f_{i,j}\colon C_1^n \to M^n$ into M^n, where $f_{i,0}=g_i$, $i=1,2$, and further a monotone increasing sequence $m_0, m_1, \ldots$ of positive integers, where $m_0=1$, such that for each $j\geqq 1$ the following holds:

(1) $\bigcup_{k=1}^{j+2} g_k(C^n_{\alpha_k}) \subset f_{1,j}(C^n_{\gamma_j}) \cup f_{2,j}(C^n_{\gamma_j})$.

(2) $f_{1,j}|C^n_{\beta_j} = f_{1,j-1}|C^n_{\beta_j}$.

(3) $f_{2,j-1}(C^n_{\beta_j}) \subset U_{m_j}$,

$$f_{2,j}|C^n_{\beta_j} - (f_{2,j-1})^{-1}(g_{j+2}(C_1^n)) = f_{2,j-1}|C^n_{\beta_j} - (f_{2,j-1})^{-1}(g_{j+2}(C_1^n)),$$

and

$$d(f_{2,j}(x), f_{2,j-1}(x)) < 2^{-j}\cdot \min\{\delta_1, \ldots, \delta_{m_j}\} \qquad \text{for } x \in C^n_{\beta_j}.$$

Namely suppose that $f_{1,j-1}$ and $f_{2,j-1}$, $j\geqq 1$, are constructed, and that m_{j-1} is given. Since $f_{2,j-1}(C^n_{\beta_j})$ is compact, there is an integer $m_j \geqq m_{j-1}$ with $f_{2,j-1}(C^n_{\beta_j}) \subset U_{m_j}$. In Lemma 3.1, let $g_i=f_{i,j-1}$, $i=1,2$, $g=g_{j+2}$, $\alpha=\frac{1}{2}$, $\beta=\beta_j$, $\gamma=\gamma_j$, and $\varepsilon=2^{-j}\cdot\min\{\delta_1,\ldots,\delta_{m_j}\}$. We obtain homeomorphisms $h_i\colon M^n \to M^n$ onto M^n, $i=1,2$, with the properties described in Lemma 3.1. Define $f_{i,j}=h_i\cdot f_{i,j-1}$, $i=1,2$. The properties (1), (2), and (3) are satisfied.

We now define maps

$$f_i\colon \operatorname{int}(C_1^n) \to M^n \quad \text{by} \quad f_i(x)=\lim_{j\to\infty} f_{i,j}(x), \qquad i=1,2.$$

It follows from property (2) of the construction that $f_1|_{C^n_{\beta_{j_0}}} = f_{1,j}|_{C^n_{\beta_{j_0}}}$ for all $j\geqq j_0-1$. Hence, f_1 is well defined, and it is a homeomorphism onto an open subset of M^n.

For each $j_0\geqq 1$, there is an integer $N(j_0)$ such that $f_2|_{C^n_{\beta_{j_0}}} = f_{2,j}|_{C^n_{\beta_{j_0}}}$ for all $j\geqq N(j_0)$. Namely, because $\{g_j(C_1^n)\}$ is a locally finite covering of M^n, there is an integer $N(j_0)$ with $U_{m_{j_0}+1} \cap g_{j+2}(C_1^n)$ is empty for all $j\geqq N(j_0)$. It follows from property (3) that $f_2|_{C^n_{\beta_{j_0}}} = f_{2,j}|_{C^n_{\beta_{j_0}}}$ for all $j\geqq N(j_0)$. Thus the map $f_2\colon \operatorname{int}(C_1^n) \to M^n$ is well defined and it is a homeomorphism onto an open subset of M^n.

Let $O_i^n = f_i(\operatorname{int}(C_1^n))$, $i=1,2$. Then O_1^n and O_2^n are open n-cells in M^n, and $M^n = O_1^n \cup O_2^n$ by construction.

In the proof of the next theorem, we will use the following notations: Let K be a simplicial complex, and let $S\subset |K|$ be a subset, then $N(S,K)$ denotes the subcomplex of K formed by the simplexes Δ of K with $\Delta \cap S$ is not empty and by the faces of Δ. If K is a simplicial complex, then $\beta^j(K)$ is the jth barycentric subdivision of K.

Theorem 3.2. *Let M^n be a contractible, at infinity 1-connected, open n-dimensional topological manifold. If $n \geqq 5$, then M^n is homeomorphic to the n-dimensional euclidean space $\mathbb{R}^n$.*

Proof. (A) We first show that if $C \subset M^n$ is a compact subset, then there is an open n-cell O^n in M^n with $C \subset O^n$.

By Theorem 3.1, M^n can be covered with two open n-cells O_1^n and O_2^n. Let $f_j\colon \mathbb{R}^n \to M^n$ be homeomorphisms into M^n with $f_j(\mathbb{R}^n) = O_j^n$, $j = 1, 2$.

We consider a fixed simplicial subdivision of $\mathbb{R}^n$ into a simplicial complex K such that:

(a) $C_{i+1}^n - \mathrm{int}(C_i^n)$ is the set of points of a subcomplex of K for each integer $i > 0$.

(b) Let d be a fixed metric on M^n. The diameter of $f_1(\Delta)$ is less than i^{-1} for each simplex Δ of $C_{i+1}^n - \mathrm{int}(C_i^n)$ and for each integer $i > 0$.

(c) If $f_1(\Delta) \cap f_2(C_i^n)$ is not empty for a simplex Δ in C_{i+2}^n, then $f_1(\Delta) \subset f_2(\mathrm{int}(C_{i+1}^n))$.

Since M^n is a normal space, there exists a closed subset $A_1 \subset O_1^n$ with

$$A_1 \cup O_2^n = M^n.$$

We introduce the subcomplexes $L = N(f_1^{-1}(A_1), K)$ of K, $L_1 = \beta^2(N(|\beta^2(L)|, \beta^2(K)))$ of $\beta^4(K)$, and $L_2 = N(|L_1|, \beta^4(K))$ of $\beta^4(K)$. It follows from property (b) of the simplicial complex K that $f_1(|L|)$, $f_1(|L_1|)$, and thus $f_1(|L_2|)$ are closed in M^n.

For each integer $i > 0$ we define

$$K_i = N\big(C_i^n \cap f_1^{-1}(A_1), K\big),$$

$$R_i^n = \beta^2\big(N(|\beta^2(K_i)|, \beta^2(K))\big),$$

and

$$\hat{R}_i^n = N\big(|R_i^n|, \beta^4(K)\big).$$

R_i^n is a regular neighborhood of K_i, and hence a compact piecewise linear manifold with boundary [11]. $\hat{R}_i^n$ is a regular neighborhood of R_i^n, and it is also a piecewise linear manifold with boundary. It is well known that $|\hat{R}_i^n| - \mathrm{int}(|R_i^n|)$ is piecewise linearly homeomorphic to $|\partial R_i^n| \times I$, $I = [0, 1]$ the unit interval. By construction,

$$R_i^n, \hat{R}_i^n \text{ are subcomplexes of } L_2,$$

$$|R_i^n| \subset C_{i+2}^n,$$

$$\mathrm{int}(|R_i^n|) \text{ is an open subset of } \mathbb{R}^n,$$

and

$$A_1 \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} f_1\big(\mathrm{int}(|R_i^n|)\big).$$

Let L^2 be the 2-skeleton of L_2. Since M^n is 1-connected at infinity, there is a compact subset $D \subset M^n$ with $C \subset D \subset M^n$ and with $M^n - D$ is 1-connected. We consider the 2-dominated closed subset $X_1 = f_1(|L^2|)$ and the 1-connected open subset $V_1 = M^n - D$ in M^n. Then $X_1 - V_1 = X_1 \cap D_1$ is compact. The Engulfing Theorem can be applied. There is a compact subset $C_1 \subset M^n$, and there is a homeomorphism $h_1 : M^n \to M^n$ onto M^n with

$$f_1(|L^2|) \subset h_1(M^n - D) \quad \text{and} \quad h_1 | M^n - C_1 = \mathrm{id} | M^n - C_1.$$

Since $C_1 \cup D$ is compact, we can find an integer $i > 0$ with

$$C_1 \cup D \subset f_1(|R_i^n|) \cup f_2(C_i^n).$$

Let P^2 denote the 2-skeleton of $\hat{R}_i^n$, and let Q^{n-3} be the complementary complex of the first barycentric subdivision of P^2 in the first barycentric subdivision of $\hat{R}_i^n$. We notice that

$$f_1(|P^2|) \subset h_1(M^n - D).$$

The topological manifold $M_2^n = M^n - f_2(C_{i+1}^n)$ is $(n-2)$-connected. The open subset $V_2 = f_2(\mathrm{int}(C_{i+2}^n)) - f_2(C_{i+1}^n)$ of M_2^n is $(n-2)$-connected, and the subset $X_2 = f_1(|Q^{n-3}|) - f_2(C_{i+1}^n)$ is closed in M_2^n, $(n-3)$-dominated, and $X_2 - V_2$ is compact. We apply once more the Engulfing Theorem. There is a homeomorphism $h_2 : M_2^n \to M_2^n$ onto M_2^n with $X_2 \subset h_2(V_2)$ and with $h_2 | M_2^n - C_2 = \mathrm{id} | M_2^n - C_2$ for a compact subset $C_2 \subset M_2^n$. The homeomorphism h_2 can be extended to a homeomorphism $h_2 : M^n \to M^n$ onto M^n by defining $h_2 | f_2(C_{i+1}^n) = \mathrm{id} | f_2(C_{i+1}^n)$. Hence we obtain that

$$f_1(|Q^{n-3}|) \subset h_2(f_2(\mathrm{int}(C_{i+2}^n))) \quad \text{and} \quad h_2 | f_2(C_{i+1}^n) = \mathrm{id} | f_2(C_{i+1}^n).$$

Next we consider the open subsets $U_1 = f_1^{-1}(h_1(M^n - D)) \cap |\hat{R}_i^n|$ and $U_2 = f_1^{-1}(h_2 \cdot f_2(\mathrm{int}(C_{i+2}^n))) \cap |\hat{R}_i^n|$ in $|\hat{R}_i^n|$. By construction, $|P^2| \subset U_1$ and $|Q^{n-3}| \subset U_2$. In the same way as in Lemma 3.1, a stretching homeomorphism $s : |\hat{R}_i^n| \to |\hat{R}_i^n|$ onto $|\hat{R}_i^n|$ can be found such that s moves a point $x \in |\hat{R}_i^n|$ only within a simplex of $\hat{R}_i^n$ and such that

$$|R_i^n| \subset U_1 \cup s(U_2) \quad \text{and} \quad s | \partial |\hat{R}_i^n| = \mathrm{id} | \partial |\hat{R}_i^n|.$$

We lift the homeomorphism s onto the manifold M^n and define $\tilde{s} : M^n \to M^n$ by $\tilde{s}(p) = f_1 \cdot s \cdot f_1^{-1}(p)$ for $p \in f_1(|\hat{R}_i^n|)$ and $\tilde{s}(p) = p$ for $p \in M^n - f_1(|\hat{R}_i^n|)$. We conclude that

$$f_1(|R_i^n|) \cup f_2(C_i^n) \subset h_1(M^n - D) \cup \tilde{s} \cdot h_2 \cdot f_2(\mathrm{int}(C_{i+2}^n)).$$

(Namely, $f_2(C_i^n) \subset \tilde{s} \cdot h_2 \cdot f_2(\text{int}(C_{i+1}^n))$ because of $|R_i^n| \subset C_{i+2}^n$, property (c) of the simplicial complex K, and the definition of s.) Consequently,

$$C_1 \cup D \subset h_1(M^n - D) \cup \tilde{s} \cdot h_2 \cdot f_2(\text{int}(C_{i+2}^n)).$$

Since $M^n - (C_1 \cup D) = (M^n - D) \cap (M^n - C_1) \subset h_1(M^n - D)$, we finally obtain that

$$M^n = h_1(M^n - D) \cup \tilde{s} \cdot h_2 \cdot f_2(\text{int}(C_{i+2}^n)),$$

or

$$M^n = (M^n - D) \cup h_1^{-1} \cdot \tilde{s} \cdot h_2 \cdot f_2(\text{int}(C_{i+2}^n)).$$

Because $C \subset D$, we must have that

$$C \subset h_1^{-1} \cdot \tilde{s} \cdot h_2 \cdot f_2(\text{int}(C_{i+2}^n)).$$

Let $O^n = h_1^{-1} \cdot \tilde{s} \cdot h_2 \cdot f_2(\text{int}(C_{i+2}^n))$. Then $C \subset O^n$.

(B) It follows from (A) that there is a a sequence $O_1^n, O_2^n, \ldots$ of open n-cells in M^n with $O_j^n \subset O_{j+1}^n, j = 1, 2, \ldots$, and with

$$M^n = \bigcup_{j=1}^{\infty} O_j^n.$$

If a topological space is the monotone union of open n-cells, then it is an open n-cell [*1*]. We conclude that M^n is homeomorphic to the n-dimensional euclidean space $\mathbb{R}^n$.

Corollary 3.1. *An n-connected, at infinity* 1*-connected, open n-dimensional topological manifold is homeomorphic to the n-dimensional euclidean space* $\mathbb{R}^n$ *for* $n \geqq 5$.

Proof. Lemma 2.1 and Theorem 3.2.

Corollary 3.2. *If* M_1 *and* M_2 *are contractible open topological manifolds of dimensions* n_1 *and* n_2*, where* $n_1 \geqq 1$, $n_2 \geqq 1$, *and* $n_1 + n_2 \geqq 5$, *then* $M_1 \times M_2$ *is homeomorphic to the n-dimensional euclidean space* $\mathbb{R}^n$.

Proof. Lemma 2.2 and Theorem 3.2.

Corollary 3.3. *If* M^n *is a contractible open n-dimensional topological manifold and if* $n \geqq 4$, *then* $M^n \times \mathbb{R}$ *is homeomorphic to the* $(n+1)$*-dimensional euclidean space* $\mathbb{R}^{n+1}$. *If* M^3 *is a contractible open* 3*-dimensional topological manifold, then* $M^3 \times \mathbb{R}^2$ *is homeomorphic to the* 5*-dimensional euclidean space* $\mathbb{R}^5$. (Since each 3-dimensional topological manifold has a piecewise linear structure, this last result is of course contained in the piecewise linear version of this corollary proved in [*9*]).

Remarks. Lemma 3.1, Theorems 3.1 and 3.2, and the Corollaries 3.1, 3.2, and 3.3 in the category of topological manifolds hold also in the

category of piecewise linear manifolds. Our proofs hold in both categories (using the piecewise linear version of the Engulfing Theorem [9] in the piecewise linear case). The piecewise linear version of Theorem 3.2 and of the Corollaries 3.1, 3.2, and 3.3 were proved in [9]. The piecewise linear form of Theorem 3.1, however, does not seem to be explicitly stated in the literature:

Let M^n be a contractible open n-dimensional piecewise linear manifold. If $n \geqq 5$, then M^n can be covered with two open piecewise linear n-cells.

4. Application

Let $P(n)$ denote the statement of the topological Poincaré conjecture in dimension n: If an n-dimensional topological manifold is a homotopy n-sphere, then it is a topological n-sphere. $P(n)$ was proved for $n \neq 3, 4$ in [7].

Let $E(n)$ denote the following statement for $n \geqq 3$: A contractible, at infinity 1-connected, open n-dimensional topological manifold is homeomorphic to the n-dimensional euclidean space $\mathbb{R}^n$. We proved $E(n)$ for $n \geqq 5$.

It follows from Corollary 2 of [10] that $P(3)$ and $E(3)$ are equivalent. Question: Are $E(4)$ and $P(4)$ equivalent?

The conjecture $E(n)$ is actually stronger than the conjecture $P(n)$. If $E(n)$, $n \geqq 3$, is true, then also $P(n)$. (Namely, suppose that M^n is an n-dimensional topological manifold which has the homotopy type of an n-sphere. M^n is then a closed topological manifold. Removing a point p, gives the contractible, at infinity 1-connected, open topological manifold $M^n - \{p\}$. Since $E(n)$ shall be true, $M^n - \{p\}$ is homeomorphic to $\mathbb{R}^n$. The one-point compactification of $M^n - \{p\}$ is homeomorphic to M^n, and hence M^n is homeomorphic to the n-sphere).

Theorem 4.1. *Let M^n, $n \geqq 3$, be an n-dimensional topological manifold, and suppose that M^n is a homotopy n-sphere. If $E(n+1)$ is true, then the suspension $S(M^n)$ of M^n is a topological $(n+1)$-sphere.*

Proof. Let B^n be a flat n-cell in M^n. Then $D^n = M^n - \mathrm{int}(B^n)$ is a contractible compact n-dimensional topological manifold with a topological $(n-1)$-sphere as boundary, and $\mathrm{int}(D^n)$ is a contractible open n-dimensional topological manifold. By Lemma 2.2, $\mathrm{int}(D^n \times I) = \mathrm{int}(D^n) \times \mathrm{int}(I)$, $I = [0, 1]$ the unit interval, is a contractible, at infinity 1-connected, open $(n+1)$-dimensional topological manifold. Since $E(n+1)$ shall be true, $\mathrm{int}(D^n \times I)$ is homeomorphic to $\mathbb{R}^{n+1}$. It was shown in [4] that if two compact topological manifolds have homeomorphic interiors, then the suspensions of their boundaries are homeomorphic. The suspension

$S(\partial(D^n \times I))$ is therefore homeomorphic to the suspension $S(\partial I^{n+1})$. Thus $S(\partial(D^n \times I))$ is a topological $(n+1)$-sphere.

The topological n-sphere $S^n = S(\partial D^n \times 0)$ is locally flat in $S(\partial(D^n \times I))$ up to the north pole and the south pole of the suspension. By [3], S^n decomposes $S(\partial(D^n \times I))$ into two closed $(n+1)$-cells. We conclude that the suspension $S(D^n)$ is a topological $(n+1)$-cell, and that the suspension $S(M^n)$ is a topological $(n+1)$-sphere.

Corollary 4.1. *If the 4-dimensional topological manifold M^4 is a homotopy 4-sphere, then the suspension $S(M^4)$ of M^4 is a topological 5-sphere.*

Proof. Theorems 3.2 and 4.1.

Corollary 4.2. *Let M^3 be a 3-dimensional topological manifold, and suppose that M^3 is a homotopy 3-sphere. If $E(4)$ is true, then the suspension $S(M^3)$ of M^3 is a topological 4-sphere.*

Proof. Theorem 4.1.

References

[1] BROWN, M.: The monotone union of open n-cells is an open n-cell, Proc. Amer. Math. Soc. **12**, 812–814 (1961).

[2] HIRSCH, M.: On homotopy spheres of low dimension, Differential and Combinatorial Topology (A Symposium in Honor of Marston Morse), Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., vol. **27**, 199–204 (1965).

[3] KIRBY, R.: Nonlocally flat points of M^{n-1} in N^n, Notices Amer. Math. Soc. **14** (1967), Abstr. 642-99, 71.

[4] KWUN, K.: Uniqueness of open cone neighborhoods. Proc. Amer. Math. Soc. **15**, 476–479 (1964).

[5] MILNOR, J.: On spaces having the homotopy type of a CW-complex. Trans. Amer. Math. Soc. **90**, 272–280 (1959).

[6] MUNKRES, J.: Obstructions to the smoothing of piecewise-differentiable homeomorphisms. Ann. of Math. **72**, 521–554 (1960).

[7] NEWMAN, M.H.A.: The engulfing theorem for topological manifolds. Ann. of Math. **84**, 555–571 (1966).

[8] SPANIER, E.: Algebraic Topology. New York: Mac Graw Hill 1966.

[9] STALLINGS, J.: The piecewise-linear structure of Euclidean space. Proc. Cambridge Philos. Soc. **58**, 481–488 (1962).

[10] WALL, C.T.C.: Open 3-manifolds which are 1-connected at infinity. Quart. J. Math. Oxford **16**, 263–268 (1965).

[11] WHITEHEAD, J.H.C.: Simplicial spaces, nuclei, and m-groups. Proc. London Math. Soc. **45**, 243–327 (1939).

The University of British Columbia
Vancouver, B.C., Canada

(Received March 6/July 31, 1967)

Inventiones math. 4, 202–228 (1967)

On Ihara's Modular Group

J. MENNICKE (Göttingen)

1. We shall consider the following ring

$$\boldsymbol{Z}^{(p)}=\left\{\frac{x}{p^t},\ t, x, p\in\boldsymbol{Z},\ p \text{ a fixed prime}\right\}. \tag{1.1}$$

In his lecture [*1*], IHARA made the conjecture:

The groups

$$G=\mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}^{(p)}) \tag{1.2}$$

have the congruence subgroup property, i.e. any subgroup of finite index contains a full congruence subgroup.

In the present paper, we shall prove a slightly sharper result which, as a consequence, supplies an affirmative answer to IHARA'S conjecture.

We shall use the following notation. Let $(m, p)=1$. Define the full congruence subgroup modulo m:

$$N_m=\{X\in G,\ X\equiv 1 \bmod m\}. \tag{1.3}$$

By Q_m we denote the normal closure in G of the element

$$A^m=\begin{pmatrix}1 & 0\\ m & 1\end{pmatrix}. \tag{1.4}$$

We shall prove

$$N_m=Q_m. \tag{1.5}$$

Let us briefly recall how (1.5) implies the congruence subgroup property. Any subgroup $U\subset G$ of finite index contains a normal subgroup $N\lhd G$ of finite index m in G. Consider the element

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}. \tag{1.6}$$

We have $A^m=1 \bmod N$.

Write $m=m' p^u$, $(m', p)=1$. The equation

$$\begin{pmatrix}p^{-1} & 0\\ 0 & p\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}p & 0\\ 0 & p^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ p^2 & 1\end{pmatrix}$$

shows that the order of A in any finite factor group of G is relatively prime to p. Hence we have $A^{m'}=1 \bmod N$, and $Q_{m'}\subset N$. Thus (1.5) implies $N_{m'}\subset N\subset U$.

A preliminary version of the present paper, which contained a proof of (1.5) only for $p=2$, has been circulated as mimeographed notes [2]. SERRE found that one can combine results of MOORE [3] with some methods of [2] in order to obtain a result of striking generality. In a loose form, SERRE's result reads as follows:

Let k be an algebraic number field. Let $\mathfrak{O}$ be the ring of all integers of k. Let S denote the set of all places of k, and let S_0 be a finite subset of S which contains all infinite places. Let $A=\mathfrak{O}_{S_0}$ be the ring of all elements of k which are finite in all places of $S-S_0$.

Consider

$$G=\mathrm{SL}(2, A). \tag{1.7}$$

Suppose that S_0 contains at least two places.

Then the following holds:

(i) If S_0 contains a non-Archimedian place, then G has the congruence subgroup property;

(ii) If S_0 contains a real Archimedian place, then again G has the congruence subgroup property;

(iii) If S_0 has only Archimedian places of degree two, then G fails to have the congruence subgroup property. The deviation is measured by the order of the roots of unity contained in k.

The link which joins the cases (i), (ii), (iii), and which makes applicable the methods of [2] and of [3], is the presence of many non-trivial units in A.

The case (i) covers IHARA's conjecture. However, (1.5) is not a consequence of (i). The equation (1.5) gives a complete characterisation of the normal closure Q_m, while (i) gives only partial information on Q_m.

The case (ii) covers, in particular, all Hilbert modular groups.

The cases where S_0 contains only one place are the following:

(a) $k=\boldsymbol{Q}$, and $A=\boldsymbol{Z}$;

(b) k is a quadratic imaginary field, and A is the ring of integers of k.

It is well known that in the case (a), G has many subgroups of finite index which do not contain any congruence subgroup. Recently, SERRE has shown that the same is true in the case (b). He uses a topological argument which shows that certain subgroups of finite index in G have an infinite factor commutator group.

SERRE's results will be published in a forthcoming paper. I had the privilege to learn these results from an unpublished manuscript [4]. Furthermore, I wish to thank Professor SERRE for a very interesting discussion on these problems.

Thanks are also due to the referee for numerous valuable comments which led to the detection of some blunders and to an improvement of the exposition.

2. Let Z_m/Q_m be the centralizer of N_m/Q_m in G/Q_m. In this section, we shall prove some lemmata on Z_m which will be fundamental in the sequel.

The proofs are purely arithmetical, and thus they carry over, with some modifications, to a much more general situation.

We shall use the following generators of G:

$$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad U=\begin{pmatrix}p & 0\\ 0 & p^{-1}\end{pmatrix}. \tag{2.1}$$

Let us briefly recall a proof that the elements (2.1) generate G. Consider

$$X=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in G.$$

Multiply from the left by some power of U so that the elements of the first row become integers. Multiply from the right by A, BAB^{-1}, and their inverses, performing a Euclidean algorithm in the first row, and producing a row $(\pm m\ 0)$. Then m must be a power of p. Multiply by some power of U^{-1}, producing a row $(\pm 1\ 0)$. This forces the second row to be $(c'\ \pm 1)$. Transform with some power of U, leaving the first row fixed, and replacing the second row by $(c''\ \pm 1)$, where c'' is an integer. Thus we end up with an element of $\mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z})$, which is generated by A and B.

Lemma 2.1. $U\in Z_m$.

Proof. Let

$$X=\begin{pmatrix}a & bm\\ cm & d\end{pmatrix}\in N_m. \tag{2.2}$$

Since X modulo Q_m is uniquely determined by a, b, we shall pay no attention to c, d.

If $b=0$, then we have $UXU^{-1}=X \bmod Q_m$. If $a=0$, then $m=1$, and the statement of the Lemma is trivial. Thus we may assume $a, b\neq 0$.

We have

$$U^tXU^{-t}=\begin{pmatrix}a & p^{2t}bm\\ * & *\end{pmatrix}, \tag{2.3}$$

and hence

$$\begin{aligned}U^tXU^{-t}&=\begin{pmatrix}a & p^{2t}bm\\ * & *\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & ym\\ 0 & 1\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}a & m((p^{2t}-1)b+ay)+bm\\ * & *\end{pmatrix} \bmod Q_m.\end{aligned} \tag{2.4}$$

From (2.4) we obtain the following proposition:

(2.5) If $p^{2t}-1\equiv 0 \bmod a$, then $U^t X U^{-t} = X \bmod Q_m$.

Let N be the smallest exponent such that

(2.6) $$U^N X U^{-N} = X \bmod Q_m.$$

We shall show $N=1$, which will complete the proof of the Lemma.

We have

(2.7)
$$X=\begin{pmatrix} a & bm \\ * & * \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ xm & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a+bm^2x & bm \\ * & * \end{pmatrix} \bmod Q_m$$
$$X=\begin{pmatrix} a & bm \\ * & * \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & zm \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a & (b+za)m \\ * & * \end{pmatrix} \bmod Q_m.$$

Hence we may replace a, b by any element of the arithmetical progressions, respectively:

(2.8) $$\begin{matrix} a+bm^2x, \\ b+az \end{matrix} \qquad x, z \in \boldsymbol{Z}^{(p)}.$$

By (2.8), there is no loss of generality in assuming that a, b in (2.2) are integers, and $(a, b)=1$.

Moreover, using DIRICHLET's Theorem on the primes in an arithmetical progression, we may assume that a is an odd prime.

Use (2.5) to conclude

(2.9) $$a \equiv 1 \bmod 2N.$$

Now replace a by

(2.10) $$a' = a + bm^2 \cdot 2N \cdot x', \qquad x' \in \boldsymbol{Z}.$$

Notice that $(a, bm^2 \cdot 2N)=1$, in view of (2.2) and (2.9). Choose

(2.11) $$a' = -q, \qquad q \text{ a prime},$$

applying DIRICHLET's Theorem. Trivially, we have

$$p^{q-1} \equiv 1 \bmod a'.$$

Use (2.5) to conclude $2N \mid q-1$. On the other hand, from (2.9), (2.10), (2.11) we conclude $2N \mid q+1$. Hence $N=1$. So Lemma 2.1 is proved.

Corollary of Lemma 2.1. $Q_{p^2-1} \subset Z_m$.

Proof. Z_m is a normal subgroup of G. We have

(2.12) $$U^{-1} A U A^{-1} = A^{p^2-1}.$$

From Lemma 2.1 and from (2.12) we conclude $A^{p^2-1} \in Z_m$. Hence the Corollary.

Lemma 2.2. *Let* $p^2-1=q_1^{f_1}q_2^{f_2}\dots q_n^{f_n}$, *where* $q_1, q_2, \dots, q_n$ *are distinct primes, and* $f_i \geqq 1$. *Suppose* $m=q_1^{e_1}q_2^{e_2}\dots q_n^{e_n}$, *and* $e_i \geqq f_i$. *Then* $Z_m=G$.

Proof. Let

$$X=\begin{pmatrix} a & b\,m \\ * & * \end{pmatrix} \in N_m. \tag{2.13}$$

By (2.7), (2.8), there is no loss of generality in assuming

$$a, b \in \boldsymbol{Z}, \quad a, b \neq 0, \quad (a, b)=1. \tag{2.14}$$

We have

$$A^{-t}XA^t=\begin{pmatrix} a+b\,m\,t & b\,m \\ * & * \end{pmatrix}. \tag{2.15}$$

Let u be a fixed integer such that

$$U^{2u} \in Q_m. \tag{2.16}$$

Suppose that we can solve the Diophantine equation in r, t:

$$b\,m\,t=a(p^{2ru}-1). \tag{2.17}$$

Then we have

$$A^{-t}XA^tU^{-2ru}=\begin{pmatrix} a & p^{2ru}b\,m \\ * & * \end{pmatrix} \bmod Q_m, \tag{2.18}$$

$$U^{-ru}A^{-t}XA^tU^{-2ru}U^{ru}=\begin{pmatrix} a & b\,m \\ * & * \end{pmatrix} \bmod Q_m. \tag{2.19}$$

Use Lemma 2.1 to deduce the following proposition from (2.19):

(2.20) If r, t, u are integers such that (2.16), (2.17) hold, then

$$A^{-t}XA^t=X \bmod Q_m.$$

Let us replace (2.16) by a purely arithmetical condition. Choose u such that

$$p^{2u}-1 \equiv 0 \bmod m. \tag{2.21}$$

Then a straightforward calculation shows that (2.16) holds:

$$\begin{gathered}(AB)^3=B^2=(UB)^2=(UA^pB)^3, \\ B^4=1, \quad U^{-1}AU=A^{p^2};\end{gathered} \tag{2.22}$$

$$A^m=1 \bmod Q_m. \tag{2.23}$$

$$\begin{aligned}U^{-u}ABABAB^{-1}U^u&=A^{p^{2u}}BA^{p^{-2u}}BA^{p^{2u}}B^{-1}U^{2u} \\ &=1 \bmod Q_m,\end{aligned}$$

and hence, using (2.21),

$$U^{2u} = 1 \bmod Q_m. \tag{2.24}$$

It should be observed that the relations (2.22) are not, in general, an abstract presentation of G.

Suppose that we can find integers u, r, t such that (2.17), (2.21) hold, and moreover

$$(t, m) = 1. \tag{2.25}$$

Then by (2.20), A^t centralises $X \bmod Q_m$, and from (2.25) we deduce that A itself centralises $X \bmod Q_m$. Since X was arbitrary, we have

$$A \in Z_m. \tag{2.26}$$

In the factor group G/Z_m, we have the relations (2.22) and the additional relation

$$A = 1. \tag{2.27}$$

However, the relations (2.22), (2.27) imply $A = B = U = 1$. So in particular G/Z_m must be trivial, and hence $G = Z_m$.

So we have produced a purely arithmetical problem: in order to complete the proof of the Lemma, we must show that under the assumptions of the Lemma there exist integers r, t, u such that (2.17), (2.21), (2.25) hold.

Notice that we may replace b by any integer of the arithmetical progression

$$b' = b + a\,y, \qquad y \in \mathbf{Z}. \tag{2.28}$$

Choose

$$b' = -q, \quad q \equiv -1 \bmod m, \quad q \text{ an odd prime}. \tag{2.29}$$

This is possible, because of $(a, m) = 1$ and $(a, b) = 1$.

We shall solve (2.21), (2.17), (2.25) with b replaced by $b' = -q$ as in (2.29).

Choose

$$u = \prod_{i=1}^{n} q_i^{e_i - f_i}. \tag{2.30}$$

Then (2.21) holds.

Notice that in order to solve (2.17), we must choose r such that

$$p^{2ru} \equiv 1 \bmod m, \tag{2.31}$$

$$p^{2ru} \equiv 1 \bmod q. \tag{2.32}$$

The congruence (2.31) is fulfilled for any choice of r, because of (2.21). So choose as a solution of (2.32):

$$2r = q - 1. \tag{2.33}$$

Then

$$(r, m) = 1. \tag{2.34}$$

In fact, from (2.29), (2.33) we conclude $(r, m) = 1$ or $(r, m) = 2$. If p is odd, then the assumptions of the Lemma imply $8 \mid m$. Hence in particular $q \equiv -1 \bmod 4$, and hence r is odd, by (2.33). If $p = 2$, then m is odd. Thus (2.34) holds in all cases.

Rewrite the equation (2.17):

$$b' t = a \frac{p^{2u} - 1}{m} (1 + p^{2u} + \cdots + p^{2(r-1)u}). \tag{2.35}$$

We have $(a, m) = 1$. From (2.30) we deduce

$$\left(\frac{p^{2u} - 1}{m}, m \right) = 1. \tag{2.36}$$

From (2.21) and (2.34) we conclude that the last factor on the right hand side of (2.35) is relatively prime to m. Thus from (2.35) we conclude $(t, m) = 1$.

This completes the proof of Lemma 2.2.

3. Our proof of (1.5) will make use of the Schur multiplier. Here is what we shall need.

Lemma 3.1. *The groups* $H = \mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/m\,\boldsymbol{Z})$ *have trivial Schur multiplier.*

For convenience, we restate the Lemma for the case where m is a prime power.

Lemma 3.2. *The groups* $H = \mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/q^n\,\boldsymbol{Z})$, *where* q *is a prime, have trivial Schur multiplier.*

The Lemma 3.1 is essentially known. The referee kindly supplied the following reference. The Lemma is an easy consequence of Proposition 2 in: H. BASS, M. LAZARD, J. P. SERRE, Sous-groupes d'indice fini dans $\mathrm{SL}(n, \boldsymbol{Z})$, Bull. Amer. Math. Soc. 1964, p. 389.

However, this proof is not easily accessible. So we prefer to sketch an independent proof. The informed reader may skip over the proof and go on to section 4.

The referee also pointed out that the methods of our proof are similar with methods of R. STEINBERG: Générateurs, relations et revêtements de

groupes algébriques, Coll. Théorie des groupes algébriques, Bruxelles 1962, Gauthiers-Villars, Paris, 1962, p. 113–127.

We shall follow SCHUR's original approach (cf. [5] and also [6, p. 84ff.]). Let us briefly outline SCHUR's theory.

We consider a finite group H and a fixed presentation of H. Let

$$s_1, s_2, \ldots, s_k \tag{3.1}$$

be a system of generators of H, and let

$$R_\iota(s_1, \ldots, s_k) = 1, \qquad \iota = 1, 2, \ldots, j \tag{3.2}$$

be a system of defining relations.

Define a new group H^* with generators

$$S_1, S_2, \ldots, S_k \tag{3.3}$$

and defining relations

$$R_\iota(S_1, \ldots, S_k) \rightleftarrows S_\kappa, \qquad \begin{matrix} \kappa = 1, 2, \ldots, k \\ \iota = 1, 2, \ldots, j. \end{matrix} \tag{3.4}$$

The symbol $\rightleftarrows$ means that the elements on the left hand side and on the right hand side commute.

The elements R_ι generate a subgroup $K \subset H^*$ which belongs to the center. The group K is a direct product of a free Abelian group L of rank k and a finite group M. The group M is isomorphic to the Schur multiplier of H.

The factor group H^*/L is an extension of M with factor group H such that M belongs to the center and to the commutator subgroup of H^*/L. Under all extensions with factor group H and kernel having these two properties, H^*/L is of maximal order. H^*/L is not unique, but it depends on the presentation (3.1), (3.2). However, M does not depend on the presentation; it only depends on H.

In the language of homology theory, one can define M as a homology group. In fact,

$$M = H_2(H, \boldsymbol{Z}). \tag{h}$$

Cf. e.g. K. YAMAZAKI: On projective representations and ring extensions of finite groups, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. I 10 (1964), p. 147–195.

The application of SCHUR's theory is now a routine matter, although it is laborious.

We shall use the following presentation.

Lemma 3.3. *The groups* $H=\mathrm{SL}(2, \mathbf{Z}/q^n\mathbf{Z})$, q *a prime, can be presented as follows:*

(3.5) generators: A, B, T;

relators:

(3.6)
$$A^{q^n}=X$$
$$B^4=Y$$
$$TBTB^{-1}=Z$$
$$(AB)^3B^{-2}=P$$
$$T^{-1}ATA^{-\alpha^2}=Q$$
$$(TA^{\alpha}B)^3B^{-2}=R.$$

The defining relations

(3.7) $$X=Y=Z=P=Q=R=1$$

are satisfied for

(3.8) $$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\quad T=\begin{pmatrix}\alpha & 0\\ 0 & \alpha^{-1}\end{pmatrix}.$$

For odd q, α *is a primitive root* mod q^n. *For* $q=2$, *put* $\alpha=5$.

Proof of Lemma 3.3. We shall imitate the Bruhat decomposition.

Let q be odd. We claim that every element of the abstract group presented by (3.5), (3.6), (3.7) can be expressed in one of the forms

(3.9) $$a=A^xT^tB^{-1}A^yB,$$

(3.10) $$b=BA^{qz}T^tB^{-1}A^yB;$$

(3.11)
$$0\leqq x, y<q^n$$
$$0\leqq z<q^{n-1}$$
$$0\leqq t<\varphi(q^n)=q^{n-1}(q-1).$$

Let S denote the set of elements (3.9), (3.10). Notice that the order of S is

(3.12) $$|S|=q^{3n-2}(q^2-1),$$

which is the order of $H=\mathrm{SL}(2, \mathbf{Z}/q^n\mathbf{Z})$.

Let H_1 be the abstract group presented by (3.5), (3.6), (3.7). Notice that (3.8) defines a homomorphism $\psi: H_1\to H$. The image of S under ψ is precisely the Bruhat decomposition of H. Hence ψ is surjective. If we have proved the above assertion, then H_1 can have order at most $|S|$. Then ψ must be an isomorphism. Hence the Lemma.

We shall need the following two formulae.

$$A^{\alpha^s} B A^{\alpha^{-s}} B A^{\alpha^s} B^{-1} T^s = 1, \tag{3.13}$$

$$T^{\frac{1}{2}\varphi(q^n)} = B^2. \tag{3.14}$$

Let us prove these formulae. Consider

$$T^{-s'} A B A B A B^{-1} T^{s'} = 1. \tag{3.15}$$

Making use of $Q=1$, $Z=1$, $X=1$, deduce

$$A^{\alpha^{2s'}} B A^{\alpha^{-2s'}} B A^{\alpha^{2s'}} B^{-1} T^{2s'} = 1, \tag{3.16}$$

which is the formulae (3.13) for the case where s is even.

Using again $Q=1$, $Z=1$, $X=1$, rewrite $R=1$, obtaining

$$A^{\alpha^{-1}} B A^{\alpha} B A^{\alpha^{-1}} B^{-1} T^{-1} = 1. \tag{3.17}$$

Transform (3.17) with $T^{s'}$, obtaining

$$A^{\alpha^{2s'-1}} B A^{\alpha^{-2s'+1}} B A^{\alpha^{2s'-1}} B^{-1} T^{2s'-1} = 1, \tag{3.18}$$

which is (3.13) for odd s.

In order to obtain (3.14), put $s=\frac{1}{2}\varphi(q^n)$ in (3.13). Then

$$A^{-1} B A^{-1} B A^{-1} B^{-1} T^{\frac{1}{2}\varphi(q^n)} = 1.$$

Use $P=1$ to deduce (3.14).

We shall now prove that any element of H_1 can be rewritten as an element of S. Suppose that we can prove

$$Aa, Ba, Ta, Ab, Bb, Tb \in S. \tag{3.19}$$

Consider any word w in A, B, T and their inverses. Use $X=1$, $Y=1$, and (3.14) to rewrite w as a word w' in A, B, T with positive exponents. Applying (3.19), use induction on the length of w' to prove $w' \in S$. Hence the Lemma.

So it remains to prove (3.19). Notice that T can be expressed in terms of A, B, by putting $s=1$ in (3.13). Hence it will be sufficient to prove

$$Aa, Ba, Ab, Bb \in S. \tag{3.20}$$

Notice that $Aa \in S$ is trivial. Using (3.14), $Bb \in S$ is also trivial.

Consider Ba. If for x in (3.9) $(x, q)>1$, then Ba is already a word of type (3.10), $Ba=b'$, say. Hence we may assume $(x, q)=1$.

Solve the congruence

$$\alpha^s \equiv x \bmod q^n. \tag{3.21}$$

Rewrite (3.13):

$$B A^{\alpha^s} = A^{-\alpha^{-s}} T^s B^{-1} A^{-\alpha^{-s}} B. \tag{3.22}$$

Use $Z=1$, $Q=1$, and (3.22) to rewrite Ba as a word of type (3.9), $Ba=a'$, say.

Now consider Ab. Write

$$\begin{aligned} A b &= B \cdot B^{-1} A B A \cdot A^{q z - 1} T^t B^{-1} A^y B \\ &= B A^{-1} \cdot B A^{q z - 1} T^t B^{-1} A^y B. \end{aligned} \tag{3.23}$$

Solve the congruence

$$\alpha^{s''} \equiv q z - 1 \bmod q^n. \tag{3.24}$$

Use (3.22), with s'' instead of s, obtaining

$$A b = B A^{-1} \cdot A^{-\alpha^{-s''}} T^{t''} B^{-1} A^{y''} B. \tag{3.25}$$

Deduce from (3.24)

$$-1 - \alpha^{-s''} \equiv 0 \bmod q. \tag{3.26}$$

Hence we obtain $Ab=b''$.

This completes the proof of the Lemma for odd q. For $q=2$, there are a few minor modifications. The Bruhat decomposition looks slightly different now, due to the fact that the torus is generated by two elements. Replace (3.9), (3.10), (3.11) by

$$a = A^x B^{2\eta} T^t B^{-1} A^y B, \tag{3.27}$$

$$b = B A^{2z} B^{2\eta} T^t B^{-1} A^y B, \tag{3.28}$$

$$\begin{aligned} &0 \leqq x, y < 2^n \\ &0 \leqq z < 2^{n-1} \\ &0 \leqq t < 2^{n-2} \\ &0 \leqq \eta < 2. \end{aligned} \tag{3.29}$$

Dropping a few trivial cases which can be verified directly, we may assume $n \geqq 3$.

The formula (3.13) is still valid, while (3.14) has to be replaced by

$$T^{2^{n-2}} = 1. \tag{3.30}$$

The rest of the argument remains unchanged.

So we have proved Lemma 3.3.

Proof of Lemma 3.2. Using Lemma 3.3, we shall give explicitly the presentation (3.3), (3.4) of the group H^*.

Generators:

(3.31) $$A, B, T;$$

Defining relations:

(3.32) $$X, Y, Z, P, Q, R \rightleftarrows A, B, T,$$

where $X, \ldots, R$ are defined by (3.6).

We know that the subgroup $K \subset H^*$ generated by $X, \ldots, R$ is the direct product of a free Abelian group L of rank 3 and a finite group M. Our goal is to establish relations between $X, \ldots, R$ which will show that M is trivial.

Let q be odd. We shall prove the relations

(3.33) $$X^{\alpha^2-1} Q^{q^n} = 1,$$

(3.34) $$X^{\rho} Q^{\sigma} Z^{\tau} Y P^{-4} = 1,$$

(3.35) $$X^{\rho'} Q^{\sigma'} Z^{\tau'} P^2 R^{-2} = 1,$$

where $\rho, \sigma, \tau, \rho', \sigma', \tau'$ are certain fixed integers which are not of interest.

Suppose $q > 3$. Then we have $(\alpha^2 - 1, q) = 1$.

Notice that the matrix of the exponents in (3.33), (3.34), (3.35) has rank 3. Depending on ρ', σ', τ', it has either no elementary divisors or just one elementary divisor, which is 2. Conclude that M must have order

(3.36) $$|M| = 1 \quad \text{or} \quad |M| = 2.$$

Let $q = 3$. Then $\alpha = 2$ is a primitive root mod 3^n. Instead of (3.33), we shall prove the sharper formula

(3.37) $$X Q^{3^{n-1}} = 1.$$

Replace (3.33) by (3.37) in the above argument, obtaining again (3.36).

It is well known that the groups $\mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/q\boldsymbol{Z})$ have trivial Schur multiplier (cf. e.g. [6, p. 86]). The p-Sylow subgroups of $\mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/q\boldsymbol{Z})$ are cyclic for odd p, and generalised quaternion groups for $p = 2$. All these p-Sylow subgroups have trivial Schur multiplier.

For $\mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/q^n\boldsymbol{Z})$, the p-Sylow subgroups are the same, except for $p = q$. It follows that the Schur multiplier of $\mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/q^n\boldsymbol{Z})$ must be a q-group.

Use (3.36) to conclude $|M| = 1$.

Now let $q = 2$. It is trivial to verify the Lemma directly for $n = 1$ and $n = 2$. Thus we may assume $n \geqq 3$.

Replace X, Q by

$$\begin{aligned} X^3 Q^{2^{n-3}} &= W, \\ X^\mu Q^\lambda &= V, \end{aligned} \qquad 3\lambda - 2^{n-3}\mu = 1. \tag{3.38}$$

We shall prove the formulae

$$W = 1, \tag{3.39}$$

$$V^{-12} Z^9 Y^2 P^{-2} R^{-6} = 1, \tag{3.40}$$

$$V^3 Z^{-3} P^{-2} R^{-2} = 1. \tag{3.41}$$

Use (3.39), (3.40), (3.41) to conclude $|M| = 1$.

So in order to complete the proof of the Lemma, it remains to prove the formulae (3.33), (3.34), (3.35), (3.37), (3.39), (3.40), (3.41).

Let us first prove (3.33). Rewrite the fifth formula (3.6):

$$T^{-1} A T = Q A^{\alpha^2}. \tag{3.42}$$

Raise both sides of (3.42) to the q^n-th power, and apply $QA = AQ$, $TX = XT$, obtaining (3.33).

Next we shall prove (3.34), (3.35). It is convenient to work in the factor group H_1^* of H^* which is obtained by adding the relations

$$X = Q = Z = 1 \tag{3.43}$$

so the presentation (3.31), (3.32). In order to prove (3.34), (3.35), it will tuffice to prove

$$Y P^{-4} = 1, \tag{3.44}$$

$$P^2 R^{-2} = 1 \tag{3.45}$$

in H_1^*.

The following calculations hold in the group H_1^*. We shall need the relations corresponding to (3.13), (3.14) in H_1^*:

$$A^x B A^{x^{-1}} B A^x B^{-1} T^s = R^{\frac{1-\varepsilon}{2}} P^{\frac{1+\varepsilon}{2}}, \tag{3.46}$$

where

$$\varepsilon = \left(\frac{x}{q}\right), \qquad s = \log x. \tag{3.47}$$

The logarithm is defined by

$$\alpha^{\log x} \equiv x \bmod q^n, \qquad 0 \leqq \log x < \varphi(q^n). \tag{3.48}$$

$$T^{\frac{1}{2}\varphi(q^n)} B^2 = R^{\frac{1-\eta}{2}} P^{\frac{3+\eta}{2}}, \qquad \eta = (-1)^{\frac{q-1}{2}}. \tag{3.49}$$

The proof of the formulae (3.46), (3.49), is similar to those of (3.15), (3.16), (3.17), (3.18).

From (3.49) and $Z=1$ we deduce

$$T^{\varphi(q^n)}=1, \tag{3.50}$$

$$R^{\eta-1}P^{-\eta-3}Y=1. \tag{3.51}$$

Now consider

$$A^{-x}ABABAB^{-1}A^{x}=P. \tag{3.52}$$

Apply three times the formula (3.46), and also (3.49), (3.50), obtaining

$$Y^{-1}R^{2-\kappa}P^{2+\kappa}=1, \quad \text{where} \quad \kappa=\frac{(\varepsilon+\eta)(\varepsilon'+1)}{2} \tag{3.53}$$

and

$$\varepsilon'=\left(\frac{x-1}{q}\right). \tag{3.54}$$

If $q\equiv+1 \bmod 4$, then $\eta=+1$, and (3.51) yields (3.44). Choose x such that $\varepsilon=-1$, obtaining (3.45) from (3.53) and (3.44).

If $q\equiv-1 \bmod 4$, then $\eta=-1$, and we obtain

$$YR^{-2}P^{-2}=1, \tag{3.55}$$

$$Y^{-1}R^{2-\nu}P^{2+\nu}=1, \quad \text{where} \quad \nu=\frac{(\varepsilon-1)(\varepsilon'+1)}{2}. \tag{3.56}$$

The formulae (3.55), (3.56) imply (3.44), (3.45) if we choose $\nu=2$, i.e.

$$\varepsilon'=\left(\frac{x-1}{q}\right)=+1, \tag{3.57}$$

$$\varepsilon=\left(\frac{x}{q}\right)=-1. \tag{3.58}$$

It is trivial that we can choose x such that $1<x<q$ and (3.57), (3.58) hold.

Thus we have proved (3.44), (3.45), and consequently (3.34), (3.35).

Let us now prove (3.37). Use $Q \rightleftarrows A$, T to deduce from (3.42)

$$T^{-t}AT^{t}=Q^{\frac{\alpha^{2t}-1}{\alpha^2-1}}A^{\alpha^{2t}}. \tag{3.59}$$

Put $t=\frac{1}{2}\varphi(3^n)$. From (3.49) we conclude

$$T^{\frac{1}{2}\varphi(3^n)} \rightleftarrows A, \tag{3.60}$$

and hence

$$Q^{\frac{\alpha^{\varphi}-1}{\alpha^2-1}}X^{\frac{\alpha^{\varphi}-1}{3^n}}=1. \tag{3.61}$$

Remember that $\alpha=2$. The relations (3.33), (3.61) imply (3.37).

Last we shall prove (3.39), (3.40), (3.41). We shall break up the proof into several steps.

a) We shall prove relations which correspond to (3.33) and (3.49).

It follows from (3.42) that (3.33) is still valid for $q=2$, hence

$$W^8=1. \tag{3.62}$$

Furthermore, the formula (3.59) is still valid. Put $t=2^{n-2}$. Conclude from (3.30):

$$T^{2^{n-2}}\in K, \quad \text{and hence} \quad T^{2^{n-2}}\rightleftarrows A. \tag{3.63}$$

Use (3.59) and (3.63) to conclude

$$W^2=1. \tag{3.64}$$

The calculations which led to (3.49) now give

$$T^{2^{n-2}}\cdot WZ^{-2^{n-3}}=1. \tag{3.65}$$

b) In order to facilitate the computations, we shall introduce Reidemeister generators for the group K. We shall use (3.27), (3.28) as a set of coset representatives.

Here are the Reidemeister generators:

$$\begin{aligned}
a_{x,y,t,\eta}&=(A^{x_1}B^{2\eta_1}T^{t_1}B^{-1}A^{y_1}B)^{-1}\cdot A\cdot a;\\
b_{x,y,t,\eta}&=(A^{x_2}B^{2\eta_2}T^{t_2}B^{-1}A^{y_2}B)^{-1}\cdot B\cdot a, \quad x \text{ odd};\\
c_{x,y,t,\eta}&=(A^{x_3}B^{2\eta_3}T^{t_3}B^{-1}A^{y_3}B)^{-1}\cdot T\cdot a;\\
d_{z,y,t,\eta}&=(BA^{2z_4}B^{2\eta_4}T^{t_4}B^{-1}A^{y_4}B)^{-1}\cdot A\cdot b;\\
e_{z,y,t,\eta}&=(A^{x_5}B^{2\eta_5}T^{t_5}B^{-1}A^{y_5}B)^{-1}\cdot B\cdot b;\\
f_{z,y,t,\eta}&=(BA^{2z_6}B^{2\eta_6}T^{t_6}B^{-1}A^{y_6}B)^{-1}\cdot T\cdot b.
\end{aligned} \tag{3.66}$$

The words a, b are defined by (3.27), (3.28), (3.29).

The exponents x_i, y_i, z_i, t_i, η_i may be computed in the group $H=\mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/2^n\boldsymbol{Z})$. Write down the Bruhat decomposition of the elements $A\cdot a, \ldots, T\cdot b$.

Here is the result:

$$\begin{aligned}
x_1&\equiv x+1, & y_1&\equiv y,\\
x_2&\equiv -x^{-1}, & y_2&\equiv y-x^{-1}\alpha^{-2t},\\
x_3&\equiv x\alpha^{-2}, & y_3&\equiv y,\\
z_4&\equiv -z(2z-1)^{-1}, & y_4&\equiv y-(2z-1)^{-1}\alpha^{-2t},\\
x_5&\equiv 2z, & y_5&\equiv y,\\
z_6&\equiv z\alpha^2, & y_6&\equiv y.
\end{aligned} \tag{3.67}$$

The congruences (3.67) are congruences modulo 2^n.

$$\begin{aligned} t_1 &\equiv t \\ t_2 &\equiv t+\log|x| \\ t_3 &\equiv t+1 \\ t_4 &\equiv t+\log|2z-1| \\ t_5 &\equiv t \\ t_6 &\equiv t-1 \end{aligned} \qquad \bmod 2^{n-2}. \tag{3.68}$$

The logarithm is defined by

$$x \equiv (-1)^v 5^{\log|x|} \bmod 2^n, \qquad 0 \leqq \log|x| < 2^{n-2}. \tag{3.69}$$

$$\begin{aligned} \eta_1 &= \eta \\ \eta_3 &= \eta \\ \eta_5 &= 1-\eta \\ \eta_6 &= \eta . \end{aligned} \tag{3.70}$$

The exponents η_2, η_4 depend on the residue classes of x or $2z-1$ modulo 8, respectively.

Notice that x_i, y_i, z_i, t_i, η_i are subject to the conditions (3.29).

c) The next step is to express the Reidemeister generators in terms of the generators P, R, V, W, Y, Z of the group $K \subset H^*$. The calculation is not too difficult, although it is lengthy. The procedure is analogous to the proof of (3.20).

Complication arises from the fact that the torus in $\mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/2^n\boldsymbol{Z})$ has two generators. One does not have a direct analogue of (3.13). Rather one has to consider four cases, according to the relatively prime residue classes of x mod 8. The cases appear as the analogues of (3.16), (3.18), and their inverses.

Here are the results:

$$a_{x,y,t,\eta} = \begin{cases} 1 & \text{for } x < 2^n-1 \\ WV^{-2^{n-3}} & \text{for } x = 2^n-1; \end{cases} \tag{3.71}$$

1) $x \equiv 1 \bmod 8$

$$b_{x,y,t,\eta} = W^w V^{\frac{1}{8}(x_2+y_2-x-y+3)} Z^{\frac{1}{4}(t-t_2)} P,$$

$$\eta_2 = \eta;$$

2) $x \equiv -3 \bmod 8$

$$b_{x,y,t,\eta} = W^{w} V^{\frac{1}{8}(x_2+y_2-x-y+3\alpha)} Z^{\frac{1}{2}(t-t_2-3)} R,$$

$$\eta_2 = \eta;$$

(3.72)

3) $x \equiv -1 \bmod 8$

$$b_{x,y,t,\eta} = W^{w'} V^{\frac{1}{8}(x_2+y_2-x-y-3)} Z^{\frac{1}{2}(t-t_2)} Y^{\eta} P^{-1},$$

$$\eta_2 = 1-\eta;$$

4) $x \equiv 3 \bmod 8$

$$b_{x,y,t,\eta} = W^{w'} V^{\frac{1}{8}(x_2+y_2-x-y-3\alpha)} Z^{\frac{1}{2}(t-t_2+3)} Y^{\eta} R^{-1},$$

$$\eta_2 = 1-\eta;$$

$$w = \frac{x\, x_2 + (y-y_2)\, \alpha^{t+t_2}}{2^n}$$

(3.73)

$$w' = \frac{x\, x_2 - (y-y_2)\, \alpha^{t+t_2}}{2^n};$$

(3.74) $$c_{x,y,t,\eta} = W^{u} V^{\frac{1}{8}(x_3-x)} Z^{\frac{1}{2}(t-t_3+1)},$$

(3.75) $$u = \frac{x\, \alpha^{-2} - x_3 + 4t - 4t_3 + 4}{2^n};$$

1) $z \equiv 1 \bmod 4$

$$d_{y,z,t,\eta} = W^{v} V^{\frac{1}{8}(y_4+2z_4-y-2z+5)} Z^{\frac{1}{2}(t-t_4)} Y^{\eta-1} P^{2},$$

$$\eta_4 = 1-\eta;$$

2) $z \equiv -1 \bmod 4$

$$d_{y,z,t,\eta} = W^{v} V^{\frac{1}{8}(y_4+2z_4-y-2z+2+3\alpha)} Z^{\frac{1}{2}(t-t_4-3)} Y^{\eta-1} P R,$$

$$\eta_4 = 1-\eta;$$

(3.76)

3) $z \equiv 0 \bmod 4$

$$d_{y,z,t,\eta} = W^{v'} V^{\frac{1}{8}(y_4+2z_4-y-2z-1)} Z^{\frac{1}{2}(t-t_4)},$$

$$\eta_4 = \eta;$$

4) $z \equiv 2 \bmod 4$

$$d_{y,z,t,\eta} = W^{v'} V^{\frac{1}{8}(y_4+2z_4-y-2z+2-3\alpha)} Z^{\frac{1}{2}(t-t_4+3)} P R^{-1},$$

$$\eta_4 = \eta;$$

$$v=\frac{(2z-1)(2z_4-1)+(y-y_4)\alpha^{t+t_4}}{2^n}$$

(3.77)

$$v'=\frac{(2z-1)(2z_4-1)-(y-y_4)\alpha^{t+t_4}}{2^n};$$

(3.78) $$e_{y,z,t,\eta}=Y^{\eta};$$

(3.79) $$f_{y,z,t,\eta}=W^{u'}V^{\frac{1}{8}(2z_6-2z)}Z^{\frac{1}{2}(t-t_6+1)},$$

(3.80) $$u'=\frac{2z\alpha^2-2z_6+4t_6-4t+4}{2^n}.$$

Now the bulk of the proof is accomplished.

d) In the fourth step, we shall write down some relations which hold in K, and rewirte them in terms of the Reidemeister generators.

Consider

(3.81) $$A^{-x}\cdot A^{-1}\cdot(TA^5B)^{-1}\cdot A\cdot(TA^5B)^3\cdot A^x=1.$$

Rewrite (3.81) in terms of (3.66), and use the formulae (3.71), ..., (3.80).

For $x\equiv 1 \bmod 8$, we obtain

(3.82) $$V^{-12}Z^9Y^2P^{-2}R^{-6}=1.$$

For $x\equiv -3 \bmod 8$, we find the result

(3.83) $$V^{-6}Z^3Y^2P^{-6}R^{-2}=1.$$

Now consider

(3.84) $$A^{-2z}B^{-1}\cdot A^{-1}\cdot(TA^5B)^{-3}\cdot A\cdot(TA^5B)^3\cdot BA^{2z}=1.$$

For $z\equiv 1 \bmod 4$, (3.84) yields

(3.85) $$V^3Z^{-3}P^{-2}R^2=1.$$

Last we consider

(3.86) $$A^{-2z}B^{-1}\cdot B^{-1}\cdot A^{-2^n}\cdot B\cdot A^{2^n}\cdot BA^{2z}=1.$$

For $z\equiv 1 \bmod 4$, (3.86) yields

(3.87) $$WV^{3\cdot 2^{n-1}}Z^{-3\cdot 2^{n-2}}Y^{-2^{n-1}}P^{3\cdot 2^{n-1}}R^{2^{n-1}}=1.$$

The relations (3.64), (3.82), (3.83), (3.85), (3.87) imply (3.39), (3.40), (3.41).

This completes the proof of Lemma 3.2.

It remains to prove Lemma 3.1. The referee kindly pointed out that for this purpose, it is advantageous to adopt a homological point of

view. Use the definition (h), preceding Lemma 3.3, of the Schur multiplier as a homology group. Then for the Schur multiplier of a direct product of groups, a Künneth formula is available, and thus the step from Lemma 3.2 to Lemma 3.1 becomes a triviality.

In fact, let G, H be finite groups with Schur multipliers L, M, respectively. Let K be the Schur multiplier of the direct product $F=G\times H$. Then

$$K=L\times M\times\left(G^{ab}\underset{\boldsymbol{Z}}{\otimes}H^{ab}\right). \tag{3.88}$$

G^{ab} denotes the commutator factor group of G. The term in brackets in (3.88) is the tensor product over $\boldsymbol{Z}$, where G^{ab} and H^{ab} are considered as $\boldsymbol{Z}$-modules.

Proof of Lemma 3.1. Let

$$m=q_1^{e_1}\dots q_r^{e_r} \tag{3.89}$$

be the prime power decomposition of m. Then we have

$$\mathrm{SL}(2,\boldsymbol{Z}/m\,\boldsymbol{Z})=H_1\times H_2\times\cdots\times H_r, \tag{3.90}$$

where

$$H_i=\mathrm{SL}(2,\boldsymbol{Z}/q_i^{e_i}\boldsymbol{Z}). \tag{3.91}$$

In order to evaluate H_i^{ab}, use the presentation (3.5), (3.6), (3.7) of Lemma 3.3. Here is the result:

$$\begin{aligned} &H_i^{ab}=1 && \text{for } q_i>3\\ &H_i^{ab}=\boldsymbol{Z}/3\,\boldsymbol{Z} && \text{for } q_i=3\\ &H_i^{ab}=\boldsymbol{Z}/4\,\boldsymbol{Z} && \text{for } q_i=2,\ e_i\geqq 2\\ &H_i^{ab}=\boldsymbol{Z}/2\,\boldsymbol{Z} && \text{for } q_i=2,\ e_i=1. \end{aligned} \tag{3.92}$$

Notice that the orders of H_i^{ab}, H_j^{ab} are relatively prime for $i\neq j$, hence

$$H_i^{ab}\underset{\boldsymbol{Z}}{\otimes}H_j^{ab}=1 \qquad \text{for } i\neq j. \tag{3.93}$$

Use (3.88), (3.93) and Lemma 3.2 to conclude that the Schur multiplier of $\mathrm{SL}(2,\boldsymbol{Z}/m\boldsymbol{Z})$ is trivial.

So we have proved Lemma 3.1.

4. In this section, we shall prove (1.5), which is the main result of the present paper.

Notice that in the factor group G/Q_m, the generator U is redundant. In fact,

$$U=A^{p^{-1}}BA^pBA^{p^{-1}}B^{-1}\bmod Q_m. \tag{4.1}$$

In order to prove (4.1), use the relations (2.22), (2.23). Consider

$$U A^p B U A^p B U A^p B^{-1} = 1. \tag{4.2}$$

Apply the second and the last relation (2.22), and (2.23), obtaining

$$A^{p^{-1}} B A^p B A^{p^{-1}} B^{-1} U^{-1} = 1 \bmod Q_m, \tag{4.3}$$

and hence (4.1).

Lemma 4.1. *Suppose* $Z_m = G$. *Then* $N_m = Q_m$.

Proof of Lemma 4.1. Use the relations (2.22), (2.23), and (3.90), (3.91), (3.92) to conclude that the groups G/Q_m and $G/N_m = \mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/m\boldsymbol{Z})$ have the same commutator factor group. Since $Q_m \subset N_m$, this means that N_m/Q_m lies in the commutator subgroup of G/Q_m. By the assumption of the Lemma, N_m/Q_m is also contained in the center of G/Q_m, hence in the Schur multiplier of G/N_m. By Lemma 3.1, the Schur multiplier of G/N_m is trivial. Hence $N_m/Q_m = 1$.

So we have proved the Lemma.

Corollary 1 of Lemma 4.1. *Suppose* $(m, p^2-1) = 1$. *Then* $N_m = Q_m$.

Proof. From the Corollary of Lemma 2.1, we have

$$Q_{p^2-1} \subset Z_m. \tag{4.4}$$

The following inclusion holds trivially:

$$Q_m \subset Z_m. \tag{4.5}$$

Under the assumption of the Corollary, (4.4) and (4.5) imply $A \in Z_m$, and hence $Z_m = G$. Thus Lemma 4.1 is applicable.

The Corollary is proved.

Corollary 2 of Lemma 4.1. *Let* $p^2 - 1 = q_1^{f_1} q_2^{f_2} \cdots q_n^{f_n}$ *be the prime power decomposition of* $p^2 - 1$.

Suppose $m = q_1^{e_1} q_2^{e_2} \cdots q_n^{e_n}$ *and* $e_i \geqq f_i$. *Then* $N_m = Q_m$.

The Corollary follows at once from Lemma 2.2 and Lemma 4.1.

Lemma 4.2. $N_m = Q_m$.

Proof. Let $m' | m$ be the greatest divisor of m such that

$$(m', p^2 - 1) = 1. \tag{4.6}$$

Put

$$m = m' m''. \tag{4.7}$$

Let

(4.8) $$m' = q_1^{e_1} \dots q_r^{e_r}, \quad m'' = q_{r+1}^{e_{r+1}} \dots q_n^{e_n}$$

be the prime power decomposition of (4.7).

Without loss of generality, we may assume that m'' fulfills the assumption of Corollary 2 of Lemma 4.1. In fact,

(4.9) suppose $N_m = Q_m$; then $N_{m_0} = Q_{m_0}$ for any $m_0 \mid m$.

The statement (4.9) is a trivial statement about the group $\mathrm{SL}(2, \boldsymbol{Z}/m\boldsymbol{Z})$, and the verification is straightforward.

Put

(4.10) $$m = m_i q_i^{e_i}, \quad (m_i, q_i) = 1,$$

and define x_i by

(4.11) $$m_i x_i = 1 \bmod q_i^{e_i}.$$

Moreover, define

(4.12) $$A_i = A^{m_i x_i}, \quad C_i = B A_i B^{-1}.$$

It is clear that A_i, C_i, $i = 1, \dots, n$, and Q_m generate G. In fact,

$$A_1 A_2 \dots A_n = A \bmod Q_m,$$

$$C_1 C_2 \dots C_n = B A B^{-1} \bmod Q_m,$$

$$B = A^{-1} \cdot B A B^{-1} \cdot A^{-1}.$$

Thus the group generated by A_i, C_i, $i = 1, \dots, n$, and Q_m contains A, B. Formula (4.1) shows that it also contains U, hence it coincides with G.

Notice that

(4.13) $$A_i^{q_i^{e_i}} = 1, \quad C_i^{q_i^{e_i}} = 1 \bmod Q_m.$$

Define

(4.14) $$G_1 = \text{Normal Closure}_G \{A_i, C_i;\ i = 1, \dots, r\},$$

(4.15) $$G_2 = \text{Normal Closure}_G \{A_i, C_i,\ i = r+1, \dots, n\}.$$

If one of the factors m', m'' is unity, then the Lemma follows from the Corollaries of Lemma 4.1. Thus we may assume $m', m'' > 1$.

An immediate consequence of the definitions (4.14), (4.15) is:

(4.16) $$G_1 = Q_{m''},$$

(4.17) $$G_2 = Q_{m'}.$$

Use Corollary 2 of Lemma 4.1 to conclude

(4.18) $$G_1 = N_{m''}.$$

Corollary 1 of Lemma 4.1 yields

$$G_2 = N_{m'}. \tag{4.19}$$

Conclude from (4.18), (4.19):

$$G = G_1 G_2, \tag{4.20}$$

$$N_m = G_1 \cap G_2. \tag{4.21}$$

Since $p^2-1 | m''$, we can use the Corollary of Lemma 2.1 to conclude

$$G_1 \subseteq Z_m. \tag{4.22}$$

So in particular, we know that N_m/Q_m is contained in the center of G_1/Q_m.

We shall show that G_1, which is defined as a normal closure, is just the subgroup generated by A_i, C_i, $i=1, \ldots, r$, and by Q_m:

$$G_1 = \{A_i, C_i, i=1, \ldots, r\} \bmod Q_m. \tag{4.23}$$

Suppose we have proved (4.23). Then it will be a fairly trivial matter to establish relations between the A_i, C_i, $i=1, 2, \ldots, r$, which imply that G_1/Q_m has a trivial commutator factor group. This and the remark following (4.22) imply that N_m/Q_m is in the Schur multiplier of $G_1/N_m \cong G/N_{m'}$, and hence N_m/Q_m is trivial, by Lemma 3.1.

Let us prove (4.23). We shall show

$$x\,y = y\,x \bmod Q_m \quad \text{for } x \in G_1,\ y \in G_2. \tag{4.24}$$

This implies (4.23).

Notice that we have proved (4.24) if we can show

$$\begin{matrix} A_i \rightleftarrows A_j \\ C_i \rightleftarrows C_j \end{matrix} \bmod Q_m, \tag{4.25}$$

$$\begin{matrix} A_i \rightleftarrows C_j \\ C_i \rightleftarrows A_j \end{matrix} \bmod Q_m. \tag{4.26}$$

Here and in the remaining part of the proof, the index i ranges over $i=1, \ldots, r$, and $j=r+1, \ldots, n$.

Notice that the formulae (4.25) are trivial. Thus in order to prove (4.23), it remains to prove (4.26).

Notice that

$$(m', 6) = 1. \tag{4.27}$$

In fact, the conditions $(m, p)=1$ and $(m', p^2-1)=1$ imply (4.27).

Introduce

$$k_{ij}=A_i C_j A_i^{-1} C_j^{-1}\in N_m. \tag{4.28}$$

The subsequent computations hold in G/Q_m. Their ultimate goal is to prove that $k_{ij}=1$.

Define

$$T_i=A_i^{\alpha_i^{-1}} C_i^{\alpha_i} A_i^{\alpha_i^{-1}} C_i^{-1} A_i^{-1} C_i^{-1}, \tag{4.29}$$

where α_i is a primitive root mod $q_i^{e_i}$. Put

$$T_i^{-1} A_i T_i A_i^{-\alpha_i^2}=k_i, \quad T_i C_i T_i^{-1} C_i^{-\alpha_i^2}=m_i, \tag{4.30}$$

$$U T_i U^{-1} T_i^{-1}=n_i. \tag{4.31}$$

Notice that

$$k_i, m_i, n_i\in Z_m\cap N_m. \tag{4.32}$$

We have

$$T_i^{-1}\cdot U^{-1} A_i U A_i^{-p^2}\cdot T_i=1,$$

$$n_i^{-1}\cdot U^{-1} T_i^{-1} A_i U A_i^{-p^2} T_i=1,$$

$$n_i^{-1} k_i\cdot U^{-1} A_i^{\alpha_i^2} T_i^{-1} U A_i^{-p^2} T_i=1,$$

$$k_i\cdot U^{-1} A_i^{\alpha_i^2} U T_i^{-1} A_i^{-p^2} T_i=1,$$

$$k_i^{1-p^2}\cdot U^{-1} A_i^{\alpha_i^2} U A_i^{-\alpha_i^2 p^2}=1,$$

and hence

$$k_i^{p^2-1}=1. \tag{4.33}$$

On the other hand, from (4.13) and (4.32) we conclude

$$k_i^{q_i^{e_i}}=1. \tag{4.34}$$

Because of $(q_i, p^2-1)=1$, (4.33), (4.34) imply

$$k_i=1, \quad \text{and similarly} \quad m_i=1. \tag{4.35}$$

Thus we have proved

$$T_i^{-1} A_i T_i=A_i^{\alpha_i^2}, \quad T_i C_i T_i^{-1}=C_i^{\alpha_i^2} \bmod Q_m. \tag{4.36}$$

From (4.22) we deduce

$$k_{ij}^t=A_i^t C_j A_i^{-t} C_j^{-1}. \tag{4.37}$$

Apply the formulae (4.36), (4.37) to deduce

$$T_i^{-1} C_j T_i=k_{ij}^{1-2\alpha_i^{-1}} C_j. \tag{4.38}$$

In fact,

$$\begin{aligned}
T_i^{-1} C_j T_i &= C_i A_i C_i A_i^{-\alpha_i^{-1}} C_i^{-\alpha_i} A_i^{-\alpha_i^{-1}} C_j A_i^{\alpha_i^{-1}} C_i^{\alpha_i} A_i^{\alpha_i^{-1}} C_i^{-1} A_i^{-1} C_i^{-1} \\
&= k_{ij}^{-\alpha_i^{-1}} \cdot C_i A_i C_i A_i^{-\alpha_i^{-1}} C_i^{-\alpha_i} C_j C_i^{\alpha_i} A_i^{\alpha_i^{-1}} C_i^{-1} A_i^{-1} C_i^{-1} \\
&= k_{ij}^{-\alpha_i^{-1}} \cdot C_i A_i C_i A_i^{-\alpha_i^{-1}} C_j A_i^{\alpha_i^{-1}} C_i^{-1} A_i^{-1} C_i^{-1} \\
&= k_{ij}^{-2\alpha_i^{-1}} \cdot C_i A_i C_i C_j C_i^{-1} A_i^{-1} C_i^{-1} \\
&= k_{ij}^{-2\alpha_i^{-1}} \cdot C_i A_i C_j A_i^{-1} C_i^{-1} \\
&= k_{ij}^{1-2\alpha_i^{-1}} \cdot C_i C_j C_i^{-1} \\
&= k_{ij}^{1-2\alpha_i^{-1}} \cdot C_j .
\end{aligned} \tag{4.39}$$

Now apply (4.36), (4.38) to deduce

$$T_i^{-1} k_{ij} T_i = k_{ij}^{\alpha_i^2}. \tag{4.40}$$

In fact,

$$\begin{aligned}
T_i^{-1} \cdot A_i C_j A_i^{-1} C_j^{-1} \cdot T_i &= A_i^{\alpha_i^2} T_i^{-1} C_j A_i^{-1} C_j^{-1} T_i \\
&= k_{ij}^{1-2\alpha_i^{-1}} A_i^{\alpha_i^2} C_j T_i^{-1} A_i^{-1} C_j^{-1} T_i \\
&= k_{ij}^{1-2\alpha_i^{-1}} A_i^{\alpha_i^2} C_j A_i^{-\alpha_i^2} T_i^{-1} C_j^{-1} T_i \\
&= k_{ij}^{1-2\alpha_i^{-1}} A_i^{\alpha_i^2} C_j A_i^{-\alpha_i^2} C_j^{-1} k_{ij}^{-1+2\alpha_i^{-1}} \\
&= k_{ij}^{1-2\alpha_i^{-1}} k_{ij}^{\alpha_i^2} k_{ij}^{-1+2\alpha_i^{-1}} \\
&= k_{ij}^{\alpha_i^2}.
\end{aligned}$$

On the other hand, we deduce from (4.22)

$$T_i \in Z_m, \tag{4.41}$$

and hence T_i commutes with k_{ij}. Thus we obtain from (4.40)

$$k_{ij}^{\alpha_i^2 - 1} = 1. \tag{4.42}$$

However, as an immediate consequence of (4.37), (4.13) we have

$$k_{ij}^{q_i^{e_i}} = 1. \tag{4.43}$$

Since $q_i > 3$, by (4.27), we conclude from (4.42), (4.43)

$$k_{ij} = 1 \bmod Q_m. \tag{4.44}$$

This is the first formula (4.26).

The second formula (4.26) follows from the remark

$$B^{-1} A_i B = C_i, \quad B^{-1} C_j B = A_j. \tag{4.45}$$

Thus we have completed the proof of (4.23).

Now we shall prove that G_1/Q_m has a trivial commutator factor group. The formulae (4.13), (4.36) and (4.27) imply that we have $A_i = C_i = 1$ in the commutator factor group of G_1/Q_m, i.e. the commutator factor group is trivial.

After the remark following (4.23), this completes the proof of Lemma 4.2.

We shall summarize our result.

Theorem. *Consider the group*

$$G = \mathrm{SL}(2, \mathbf{Z}^{(p)}).$$

For $(m, p) = 1$, *let* N_m *be the full congruence subgroup modulo* m, *and let* Q_m *denote the normal closure in* G *of the element*

$$A^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & 1 \end{pmatrix}.$$

Then

$$N_m = Q_m.$$

In particular, any subgroup of finite index in G *contains a full congruence subgroup.*

Appendix

5. In this section, we shall prove that G has no infinite factor group other than the obvious ones. More precisely, we have

Lemma 5.1. *Let* $N \lhd G$ *be a normal subgroup of infinite index in* G. *Then* N *belongs to the center of* G *and has order* $|N| = 1$ *or* $|N| = 2$.

Proof. Let N be a normal subgroup of infinite index in G, and let

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in N. \tag{5.1}$$

Consider

$$X_1 = A^{-t} X A^t = \begin{pmatrix} a + b\,t & b \\ c' & d' \end{pmatrix} \in N. \tag{5.2}$$

Suppose that we can solve the Diophantine equation in r, t:

$$t\,b = a(p^{2r} - 1) \tag{5.3}$$

such that

$$r \neq 0. \tag{5.4}$$

Then we have

$$X_1 = \begin{pmatrix} a\,p^{2r} & b \\ c' & d' \end{pmatrix}. \tag{5.5}$$

Furthermore, consider

$$X_2 = U^{-r} X U^r = \begin{pmatrix} a & p^{-2r} b \\ c'' & d'' \end{pmatrix} \in N. \tag{5.6}$$

We have

$$X_3 = X_1 X_2^{-1} = \begin{pmatrix} p^{2r} & 0 \\ c''' & p^{-2r} \end{pmatrix} \in N. \tag{5.7}$$

Deduce from (5.7)

$$X_3^{-1} A X_3 A^{-1} = A^{p^{4r}-1} \in N. \tag{5.8}$$

Hence

$$Q_{p^{4r}-1} \subset N, \tag{5.9}$$

and hence (5.4) and (1.5) show that N has finite index in G. This contradicts the choice of N.

Now let

$$a = p^n a', \quad b = p^m b', \tag{5.10}$$

$$a', b' \in \boldsymbol{Z}, \quad (a', p) = (b', p) = 1. \tag{5.11}$$

The exponents m, n are positive or negative integers.

Rewrite (5.3), using (5.10), obtaining

$$t b' = p^{n-m} a' (p^{2r} - 1). \tag{5.12}$$

The equation (5.6) shows that we may replace X in (5.1) by a conjugate such that a remains unchanged and $b = p^m b'$ is replaced by $p^{m+2s} b'$, where s is an arbitrary integer. Hence we may assume that

$$n - m \geqq 0. \tag{5.13}$$

Then if $a, b \neq 0$, the Diophantine equation (5.12) is solvable such that (5.4) holds.

We conclude that for all elements of N

$$\text{either} \quad a = 0 \quad \text{or} \quad b = 0. \tag{5.14}$$

Suppose $b = 0$. Then

$$X^{-1} A X A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a^2 - 1 & 1 \end{pmatrix} \in N. \tag{5.15}$$

Since N has infinite index in G, use (1.5) to conclude

$$a^2 - 1 = 0, \quad \text{and hence} \quad a = \varepsilon = \pm 1. \tag{5.16}$$

This implies

$$d = \varepsilon. \tag{5.17}$$

Since N has infinite index in G, we conclude

$$c=0. \tag{5.18}$$

Now suppose $a=0$. If $d\neq 0$, then replace X in (5.1) by X^{-1}:

$$X^{-1}=\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & 0 \end{pmatrix}. \tag{5.19}$$

Then (5.14) must hold for d, $-b$ instead of a, b, and hence $b=0$, which is clearly impossible. Thus we may assume $d=0$. Then

$$U X U^{-1} X = X_4 = \begin{pmatrix} -p^2 & 0 \\ 0 & -p^{-2} \end{pmatrix} \in N, \tag{5.20}$$

and hence

$$X_4^{-1} A X_4 A^{-1} = A^{p^4-1} \in N. \tag{5.21}$$

Use (1.5) to obtain a contradiction.

This completes the proof of the Lemma.

We have proved:

Theorem. *Let*

$$G=\mathrm{SL}(2, \mathbf{Z}^{(p)}).$$

Any normal subgroup of finite index in G contains a full congruence subgroup.

Any normal subgroup of infinite index in G belongs to the center of G, which is a group of order 2.

References

[1] IHARA, Y.: Algebraic curves mod p and arithmetic groups. Proc. Symp. Pure Mathem. A.M.S. **9**, 265–272 (1966).

[2] MENNICKE, J.: On IHARA's modular group, I. Mimeographed notes, University of Göttingen, April 1967.

[3] MOORE, C.: Group extensions of p-adic and adelic linear groups (forthcoming).

[4] SERRE, J.P.: Le problème des groupes de congruence pour SL_2 (unpublished manuscript).

[5] SCHUR, I.: Über die Darstellung der endlichen Gruppen durch gebrochen lineare Substitutionen. J.f.r.u.a. Math. **127**, 20–50 (1904).

[6] VAN DER WAERDEN, B.L.: Gruppen von linearen Transformationen. Erg. d. Math. **2** (1935).

Mathematisches Institut der Universität
34 Göttingen, Bunsenstr. 3–5

(Received July 1/August 5, 1967)